Aplikacje Internetowe
Podstawy Technologii Internetowych

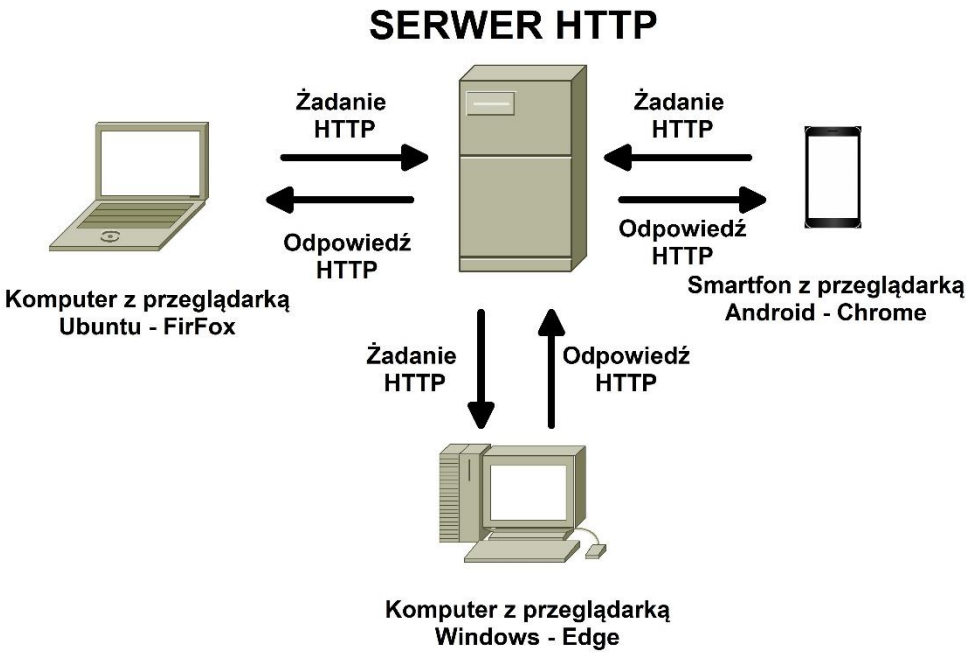
Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Serwery protokołu HTTP

Serwery protokołu HTTP

- Serwer WWW, serwer HTTP (potocznie ang. web server) – program obsługujący żądania protokołu HTTP w ramach sieci World Wide Web (WWW). Z serwerami łączą się **przeglądarki internetowe** – będące połączeniem klienta protokołu oraz interaktywnego czytnika stron WWW.

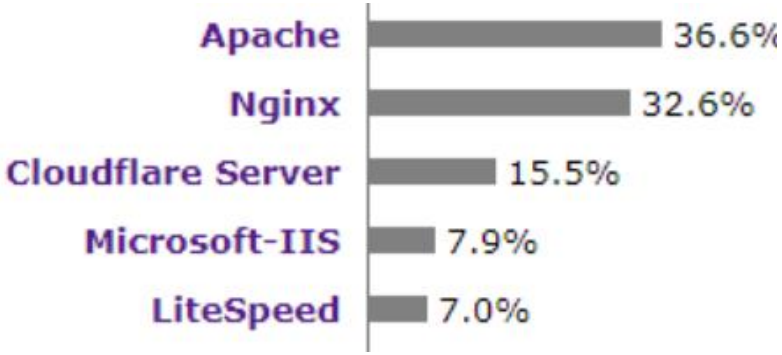


Serwery protokołu HTTP

- Pierwszy serwer WWW działający w domenie ***info.cern.ch*** został uruchomiony w 1990 w genewskim laboratorium CERN na stacji roboczej.
- Początkowo serwery HTTP udostępniał jedynie statyczne pliki tworzące strony WWW (dokumenty HTML) oraz osadzone na stronach obrazy.
- Pojawienie się interfejsu ***Common Gateway Interface*** (CGI) a potem także innych pozwoliło na rozszerzanie ich funkcjonalności przez wyspecjalizowane programy, które tworzą dokumenty HTML na żądanie często w oparciu o bazy danych.

Serwery protokołu HTTP

- **Popularność serwerów HTTP**



- **Statystyki wykorzystania serwerów**

Program	Liczba serwerów	Udział %
nginx	292 527 297	26,23%
Apache	230 706 481	20,68%
CloudFlare	113 441 471	10,17%
OpenResty	86 755 371	7,78%

Apache

- Wykorzystanie gotowego pakietu.
- Instalacja samodzielna

Krasnal serv

Uwaga: środowisko zawiera bardzo stare wersje oprogramowania – nie jest zalecanie jego wykorzystywanie

Używany obecnie gdy ktoś nie ma doświadczenia informatycznego a chciały nauczyć się pisania stron internetowych (pakiet ma bardzo małe wymagania bez problemu można zainstalować na systemach wirtualnych, polska wersja językowa)

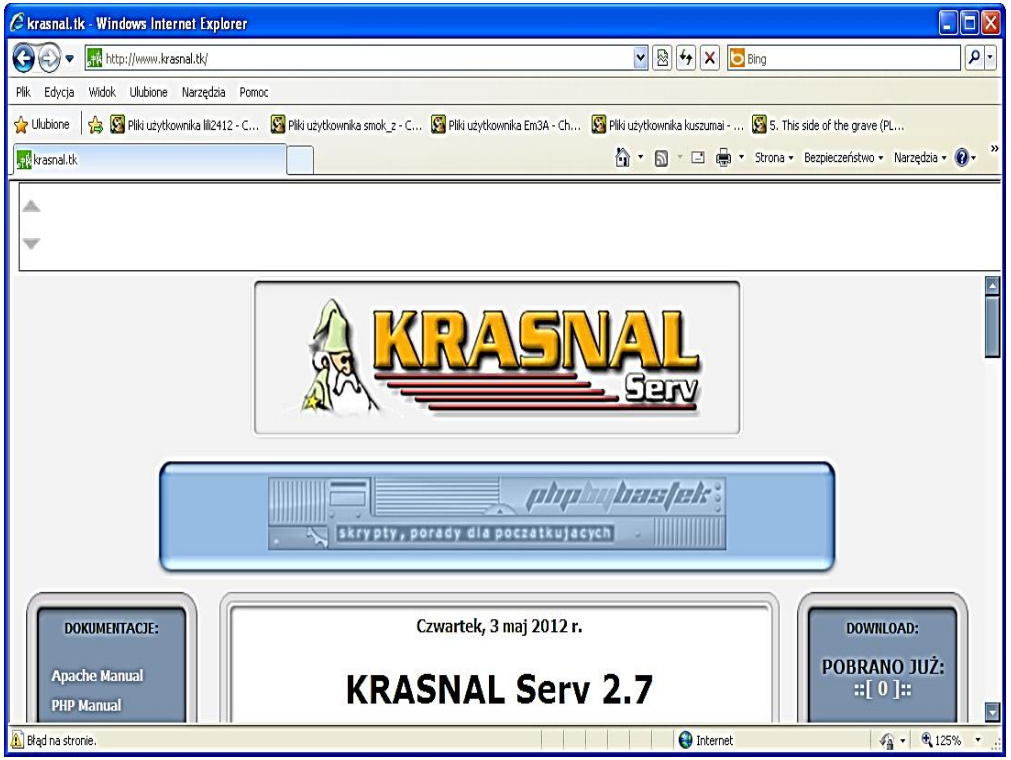
Serwery protokołu HTTP - krasnal

Instalacja pakietu:

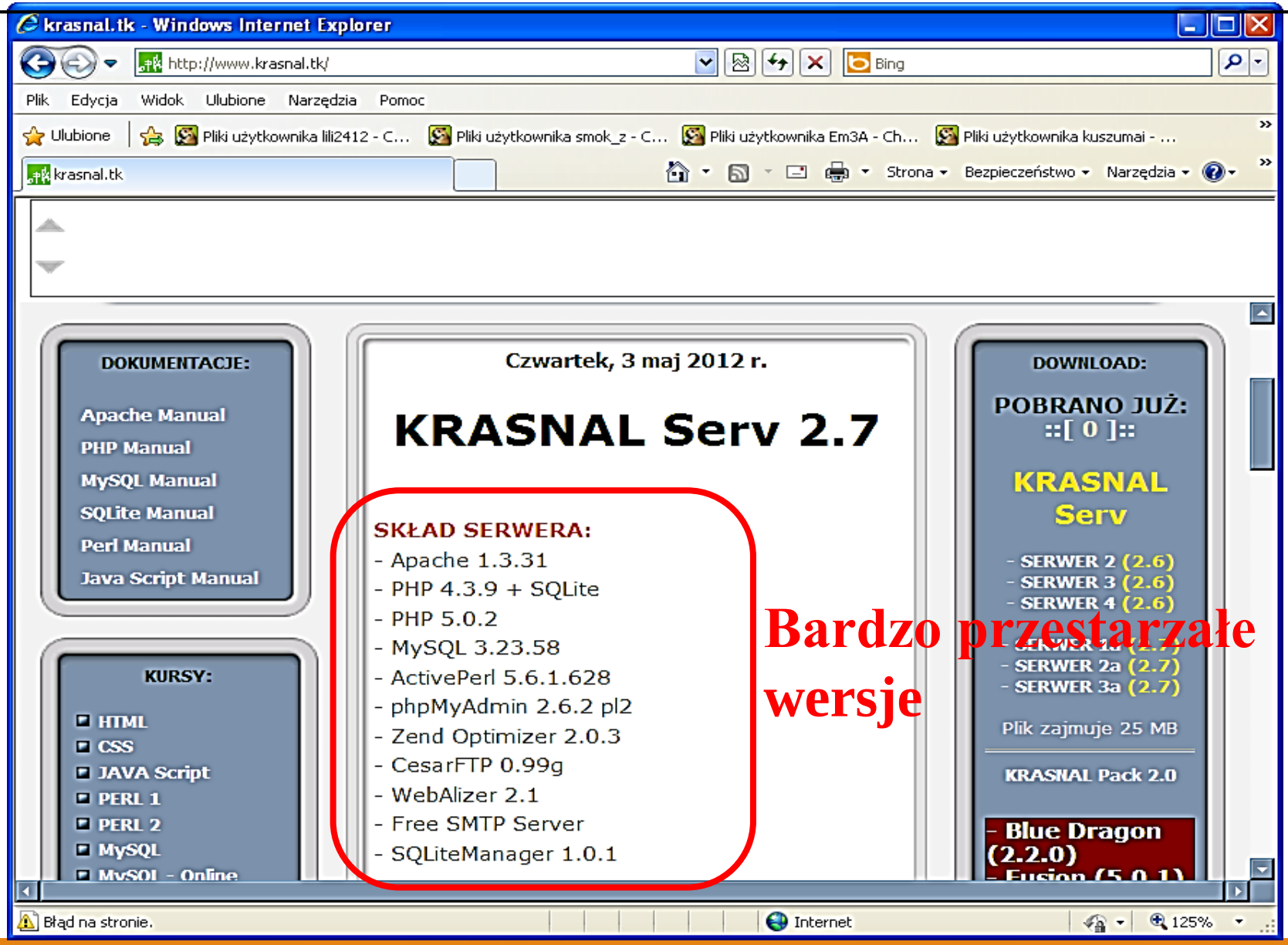
- Pobieramy ze strony projektu

  http://www.krasnal.tk/

  odpowiedni pakiet instalacyjny



Serwery protokołu HTTP - krasnal



Instalacja i konfiguracja - Xampp

Serwery protokołu HTTP - Xampp

Instalacja pakietu:

- Pobieramy ze strony projektu

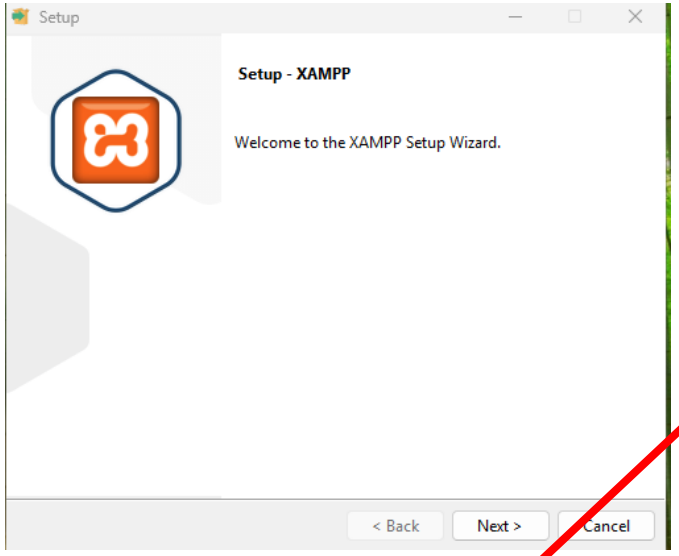
  https://www.apachefriends.org/pl/index.html

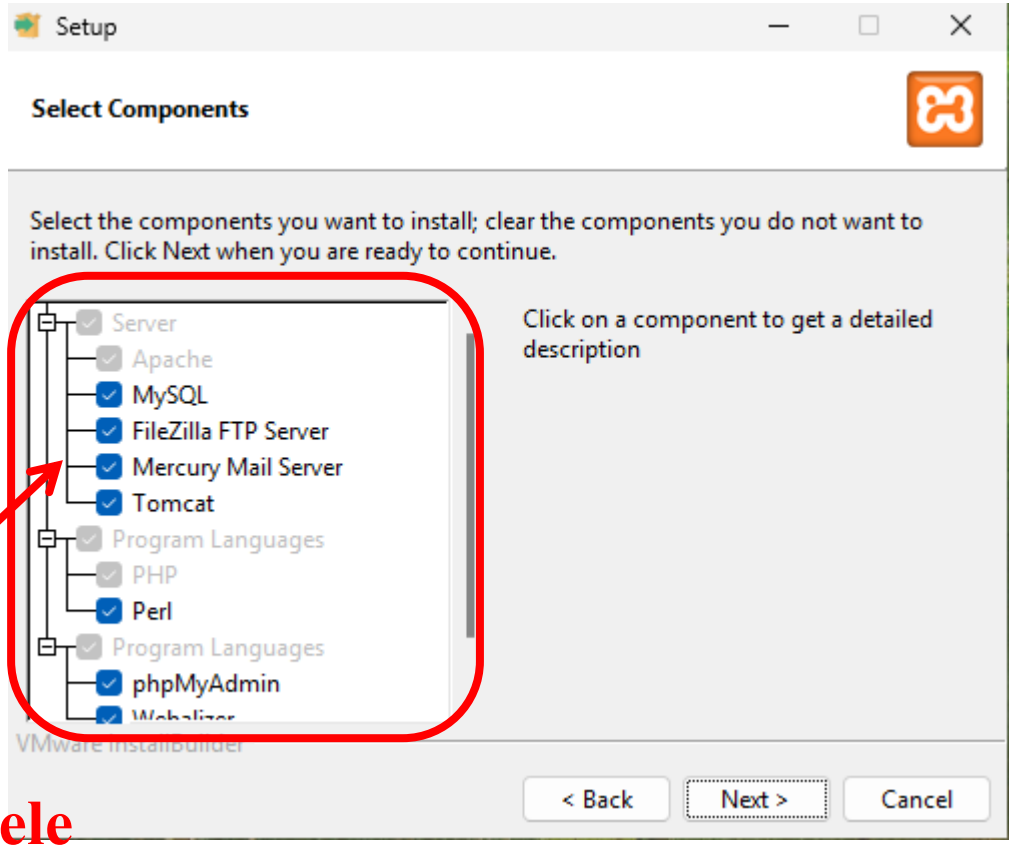
  odpowiedni pakiet instalacyjny



Serwery protokołu HTTP - Xampp

Instalacja pakietu:

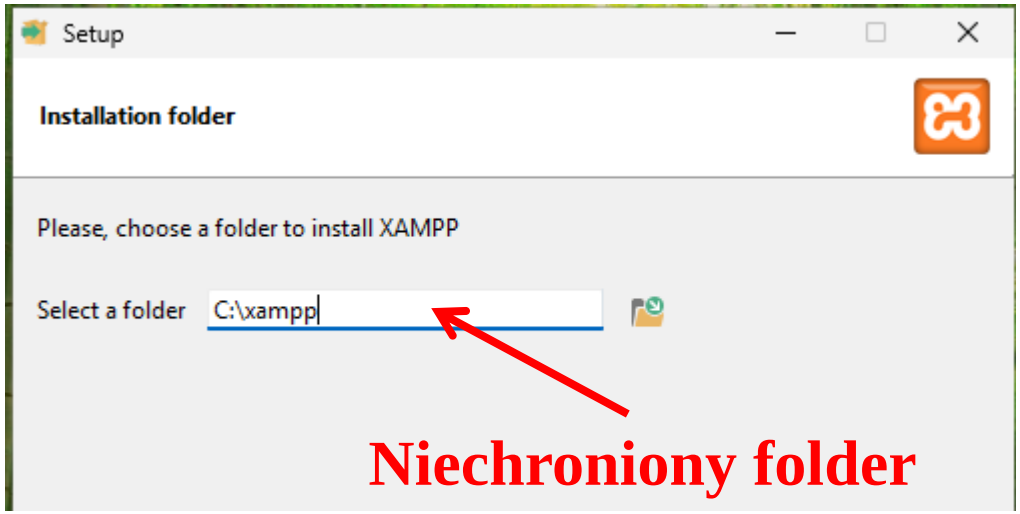


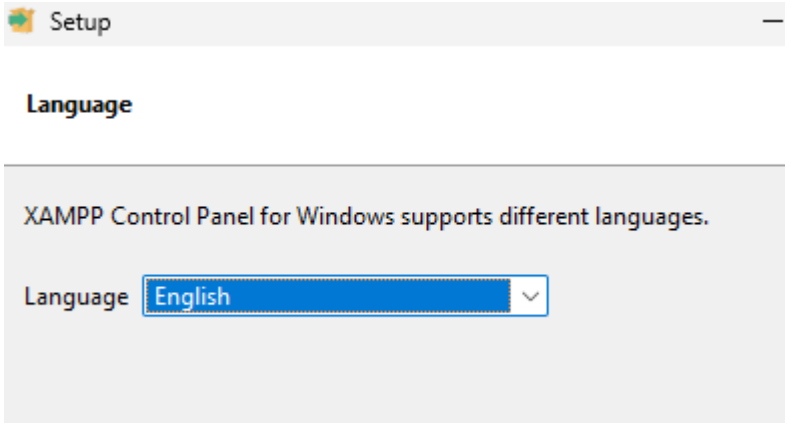


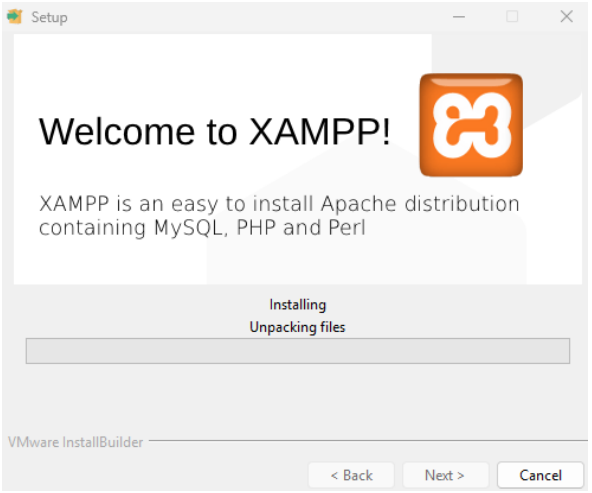
Domyślnie instaluje wiele dodatkowych rzeczy

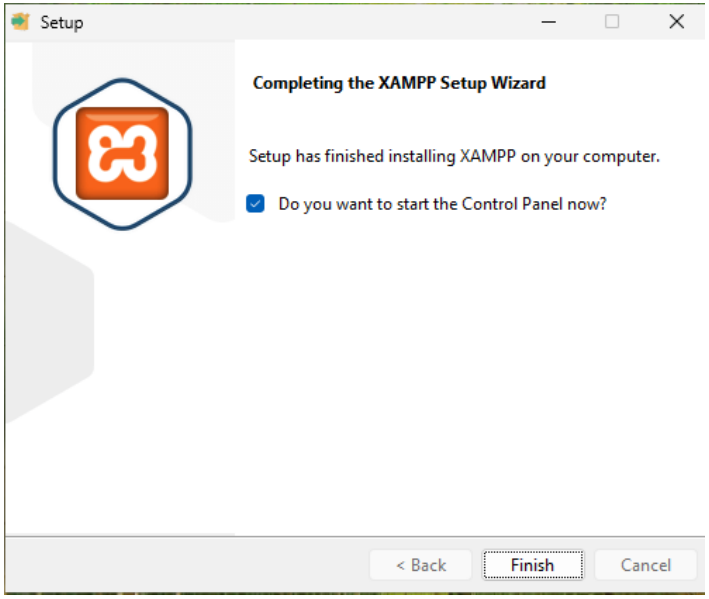
Serwery protokołu HTTP - Xampp

Instalacja pakietu:



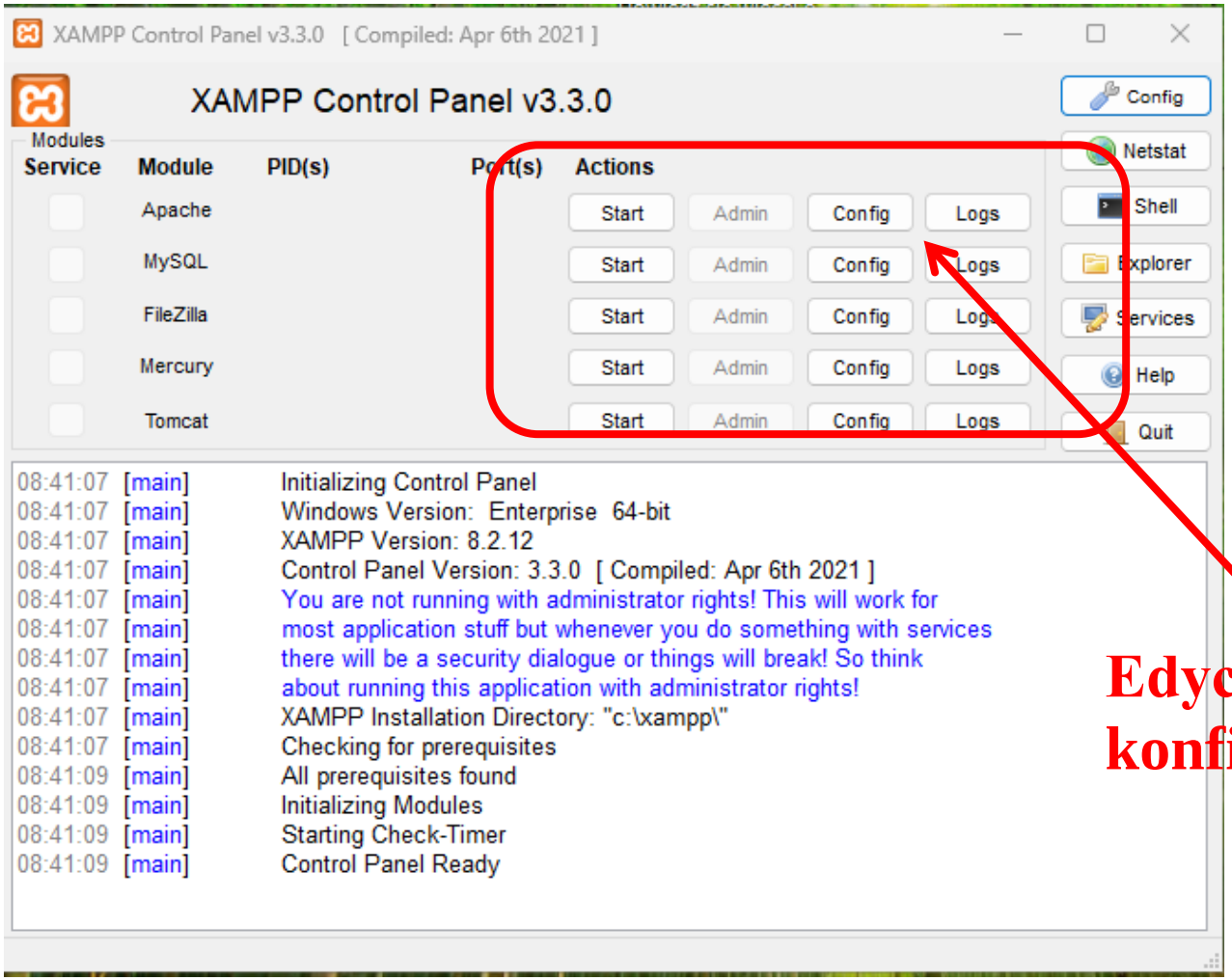






Serwery protokołu HTTP - Xampp

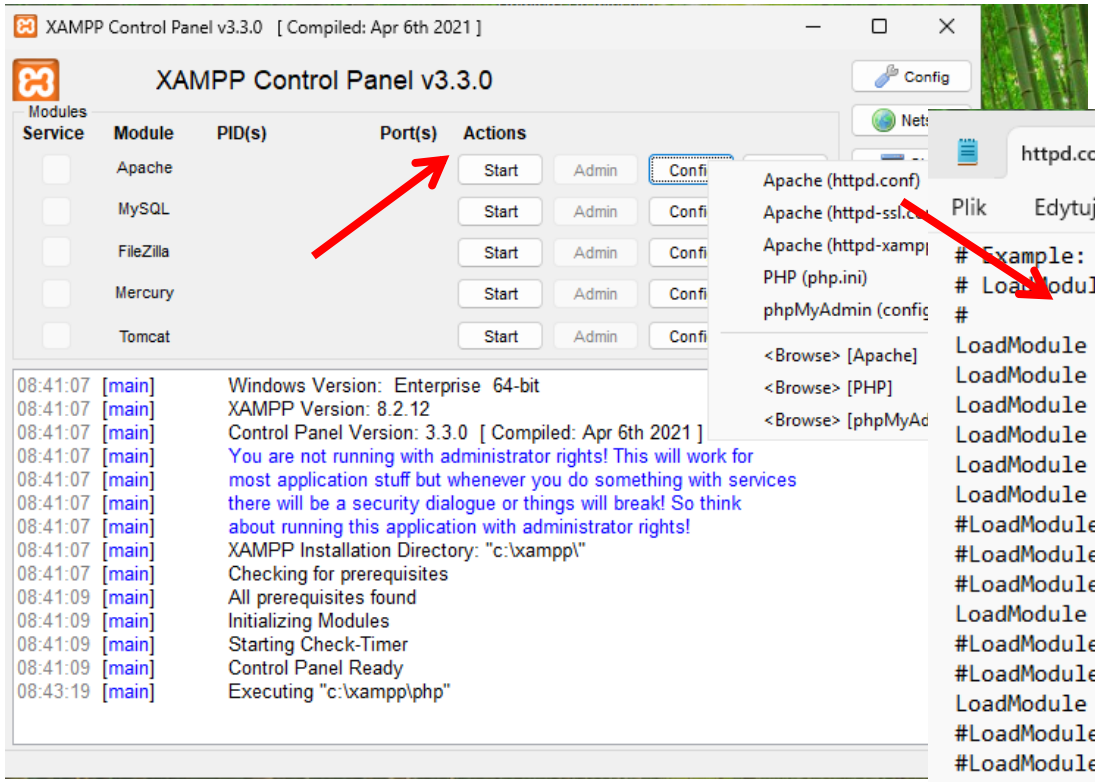
Panel administracyjny:

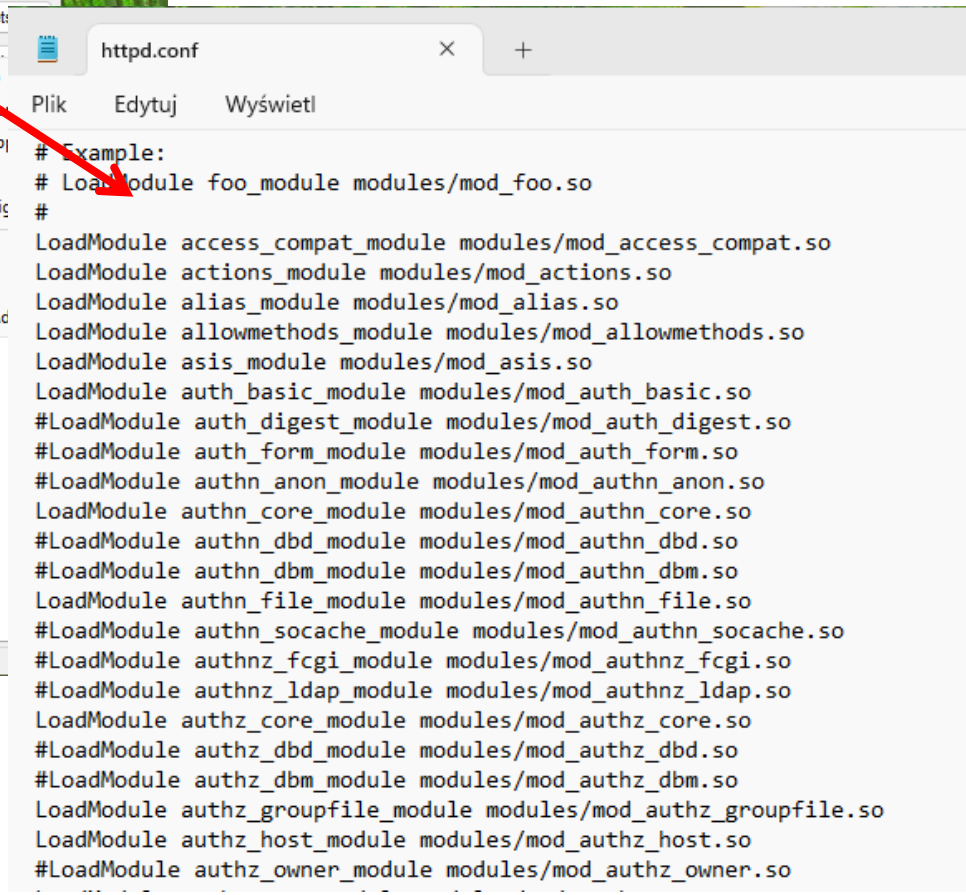


Edycja plików konfiguracyjnych

Serwery protokołu HTTP - Xampp

Panel administracyjny:





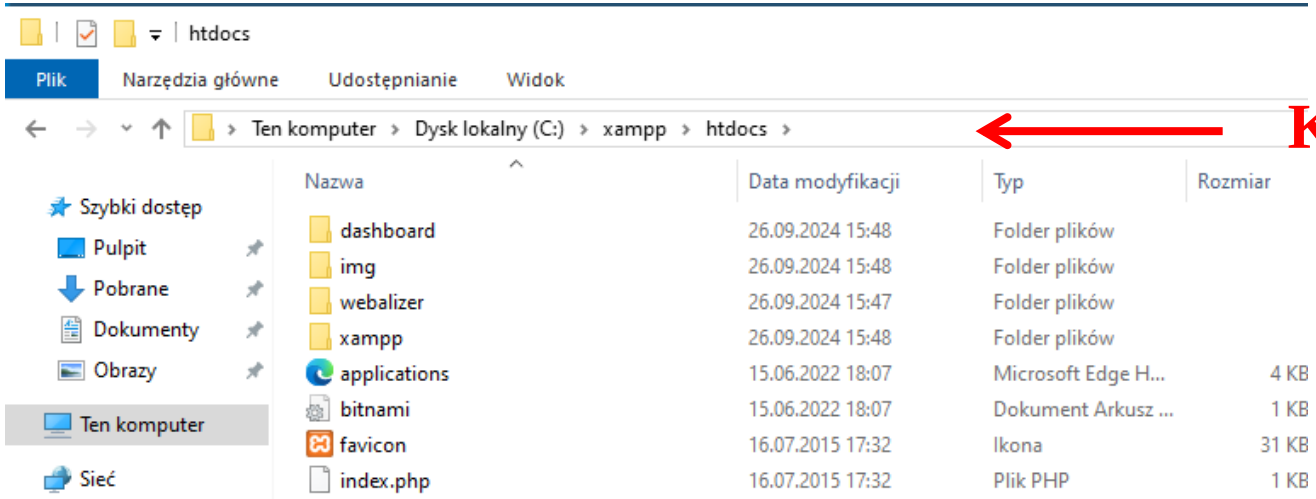
Serwery protokołu HTTP - Xampp

Sprawdzenie działania:

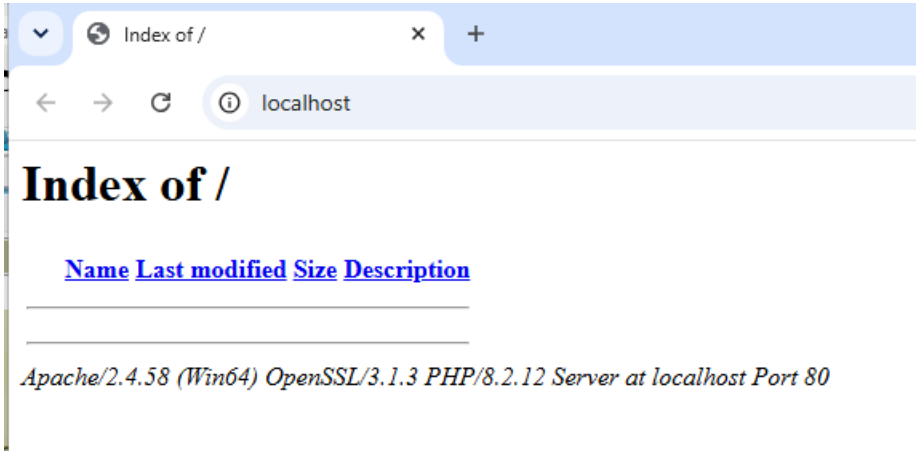


Serwery protokołu HTTP - Xampp

Własne strony:



Kasujemy wszystko



Serwery protokołu HTTP – Alternatywa

Inne pakiety:

- **Laragon**: Szybki, lekki dla Windows, automatycznie tworzy vhosty i SSL. Apache 2.4.66 VS18, Nginx, MySQL 9.6/9.4/8.4, PHP 8.5/8.4/8.3/8.2/8.1, Node.js 25/24/23/22, Python 3.13, Redis, Memcached, PostgreSQL 18/17/16/15, npm, git.

  `https://laragon.org/download`

- **WampServer**: Klasyczny menedżer Apache, PHP i MySQL dedykowany tylko na Windows.

  `https://wampserver.aviatechno.net/`

- **MAMP**: Standard dla komputerów Mac, dostępny też na Windows.

  `https://www.mamp.info/en/downloads/`

- …

Serwery protokołu HTTP - Apache

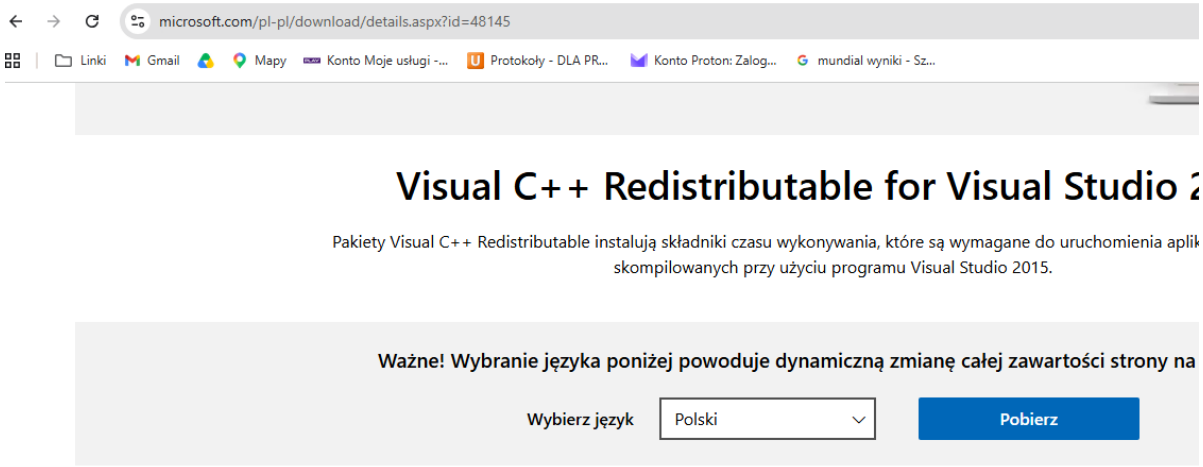
Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Pobierz i zainstaluj Microsoft Visual C++ (w najnowszej wersji)

https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=48145

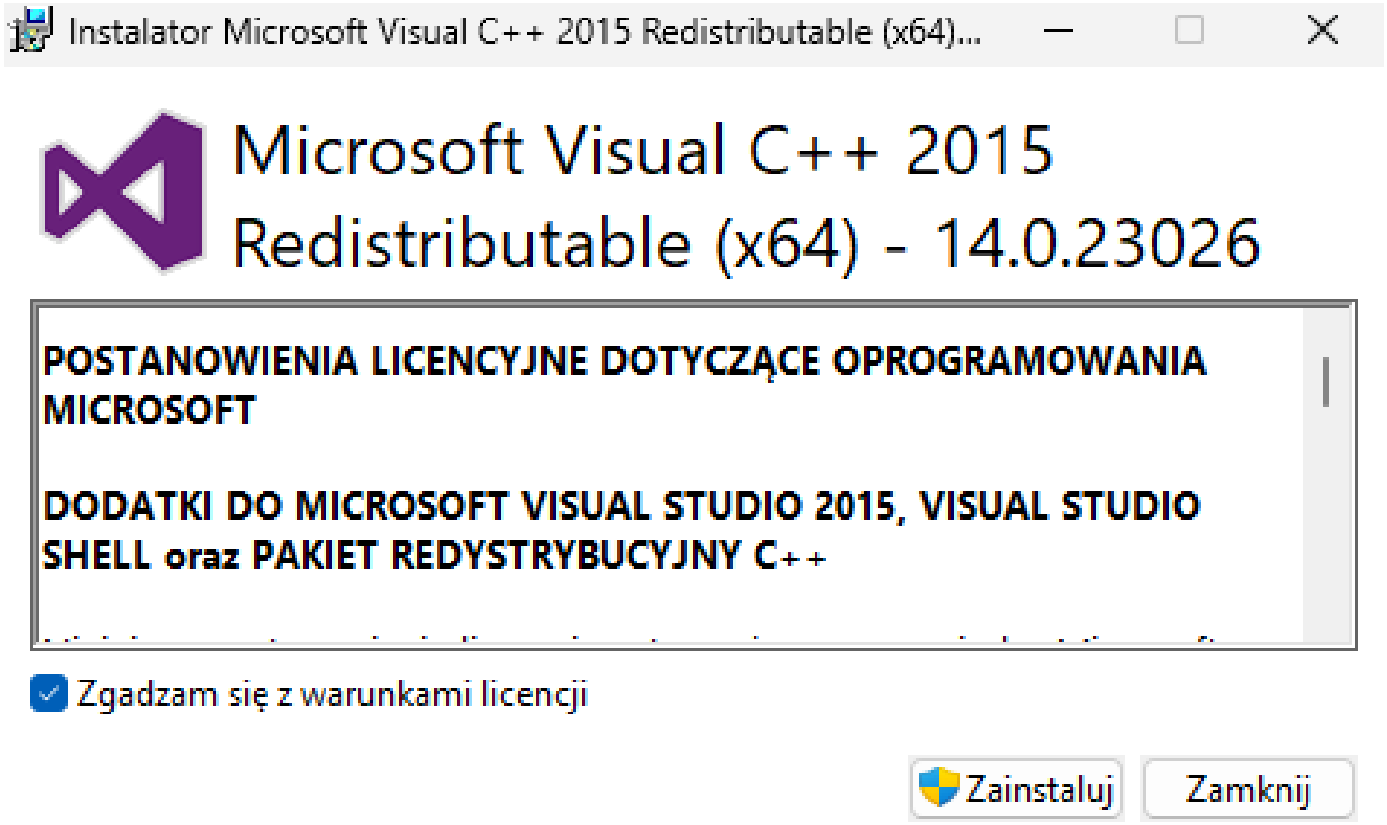
Uwaga: adres strony często się zmienia

szukać Microsoft Visual C++



Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

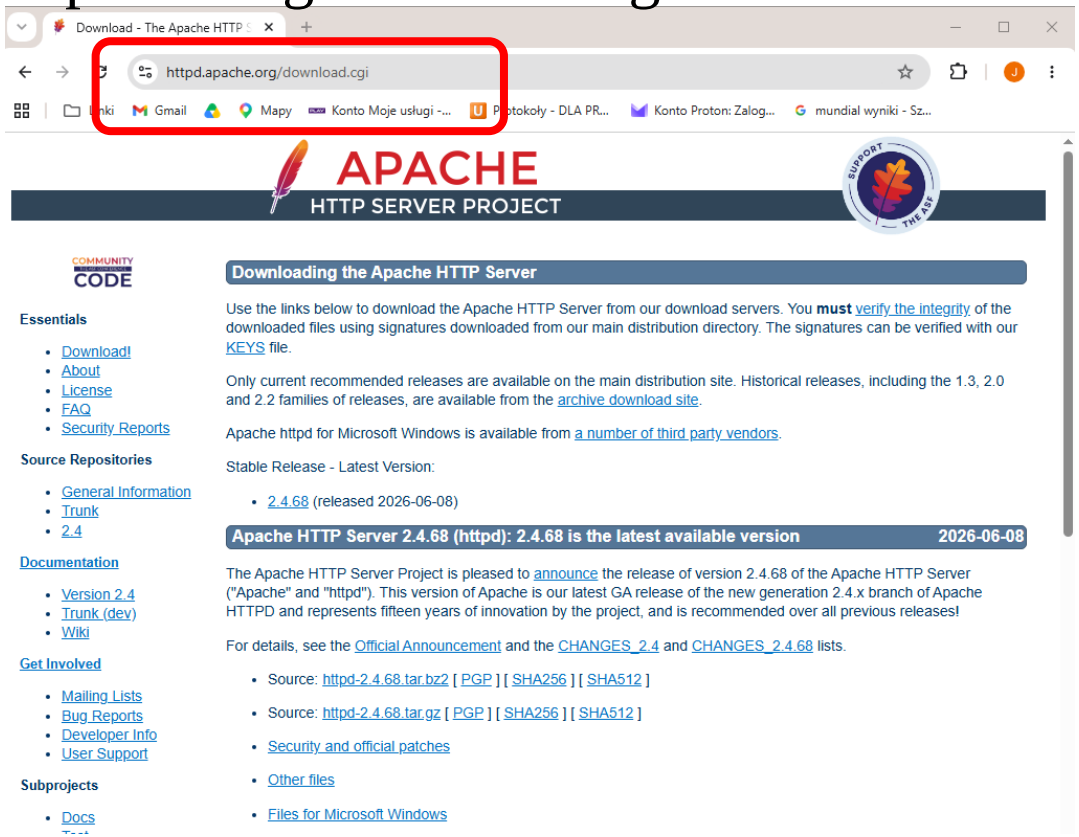


Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Pobierz najnowszą wersję Apache2

  https://httpd.apache.org/download.cgi



Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Pobierz najnowszą wersję Apache2

Apache HTTP Server 2.4.68 (httpd): 2.4.68 is the latest available version **2026-06-08**

The Apache HTTP Server Project is pleased to announce the release of version 2.4.68 of the Apache HTTP Server ("Apache" and "httpd"). This version of Apache is our latest GA release of the new generation 2.4.x branch of Apache HTTPD and represents fifteen years of innovation by the project, and is recommended over all previous releases!

For details, see the Official Announcement and the CHANGES_2.4 and CHANGES_2.4.68 lists.

- Source: httpd-2.4.68.tar.bz2 [PGP] [SHA256] [SHA512]
- Source: httpd-2.4.68.tar.gz [PGP] [SHA256] [SHA512]
- Security and official patches
- Other files
- Files for Microsoft Windows



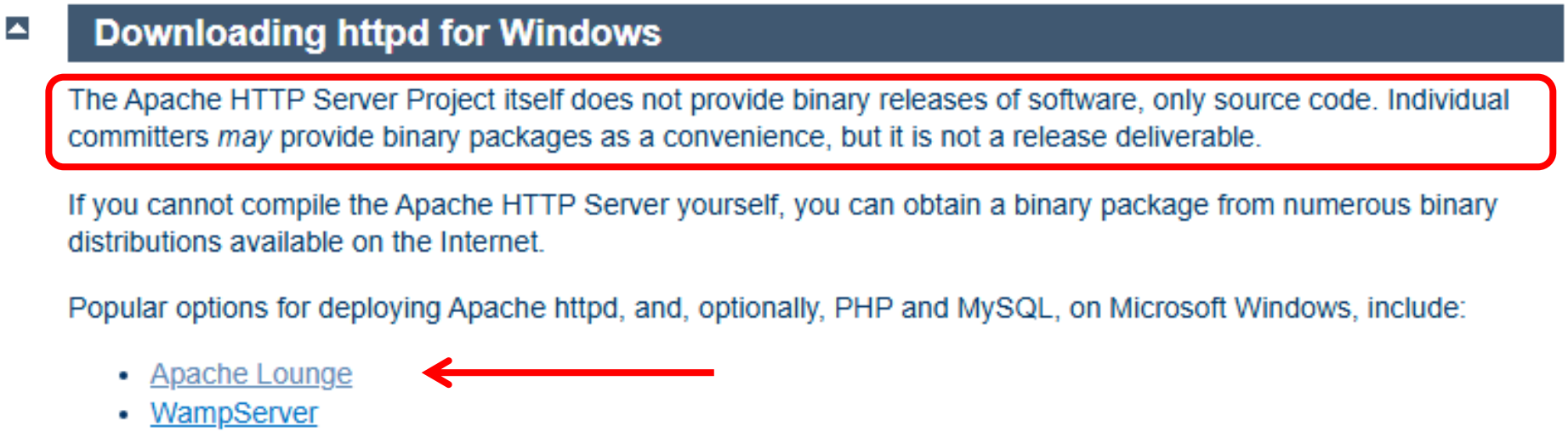
Apache mod_fcgid FastCGI module for Apache HTTP Server released as 2.3.9 **2013-10-08**

The Apache Software Foundation and the Apache HTTP Server Project are pleased to announce the release of version

Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Pobierz najnowszą wersję Apache2



Downloading httpd for Windows

The Apache HTTP Server Project itself does not provide binary releases of software, only source code. Individual committers *may* provide binary packages as a convenience, but it is not a release deliverable.

If you cannot compile the Apache HTTP Server yourself, you can obtain a binary package from numerous binary distributions available on the Internet.

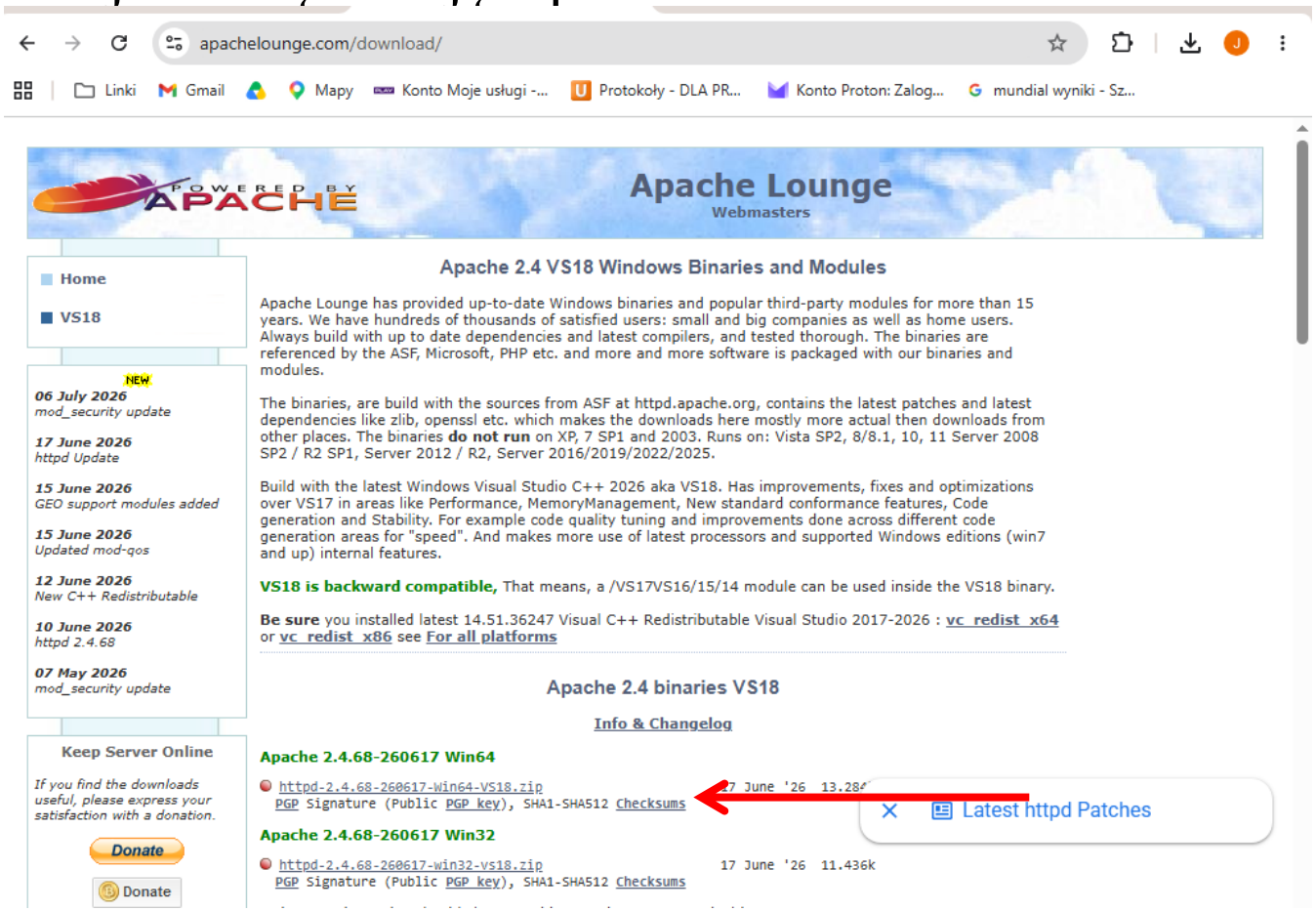
Popular options for deploying Apache httpd, and, optionally, PHP and MySQL, on Microsoft Windows, include:

- Apache Lounge
- WampServer

Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Pobierz najnowszą wersję Apache2



Serwery protokołu HTTP - Apache

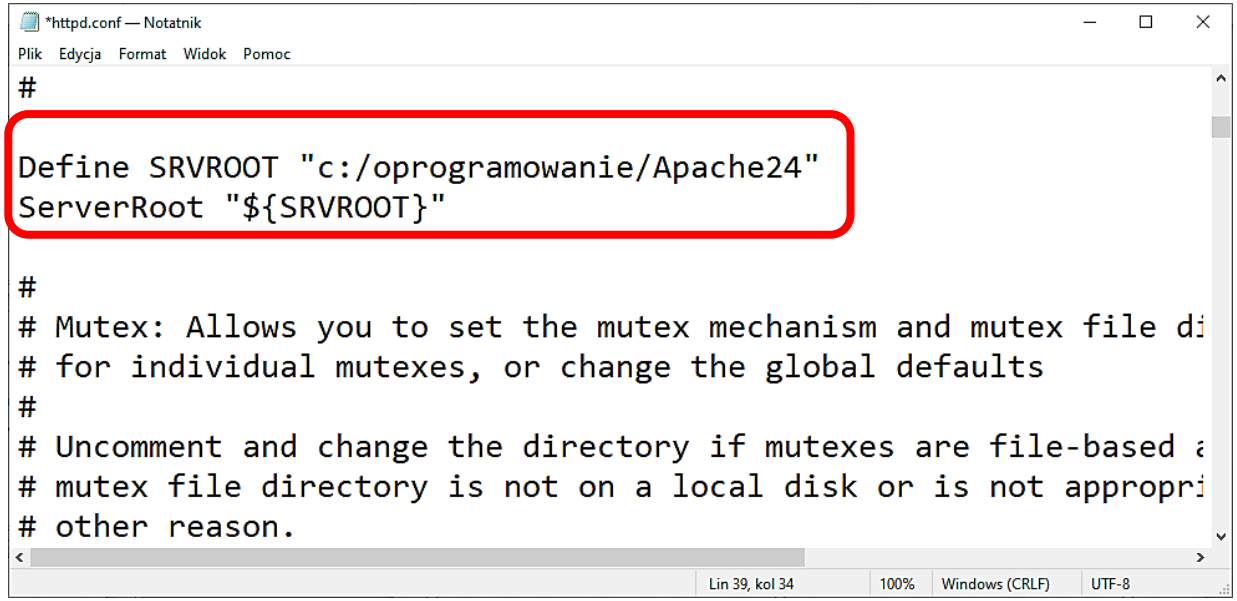
Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Wypakuj pobraną paczkę do dowolnego katalogu np.

```
C:\oprogramowanie\Apache24
```

- Poprawiamy dyrektywę ServerRoot

```
C:\oprogramowanie\Apache24\conf\httpd.conf
```



Serwery protokołu HTTP - Apache

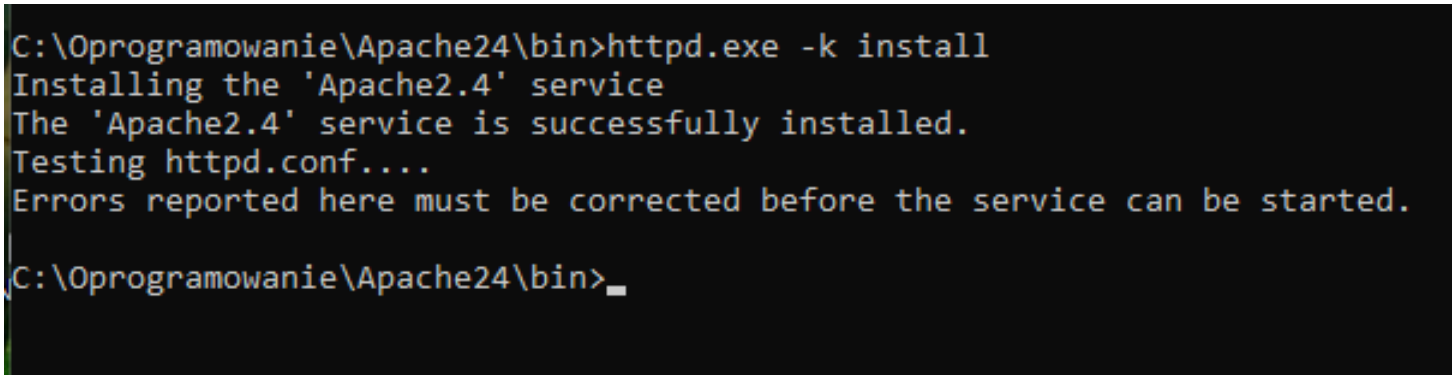
Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Zainstaluj Apache2 jako usługę Windows. W tym celu uruchom linię poleceń (cmd.exe) **jako administrator** i wpisz poniższe polecenia:
  - ✓ Przejdź do katalogu

    ```
    cd C:\oprogramowanie\Apache24\bin
    ```

  - ✓ Zainstaluj jako usługę

    ```
    httpd.exe -k install
    ```

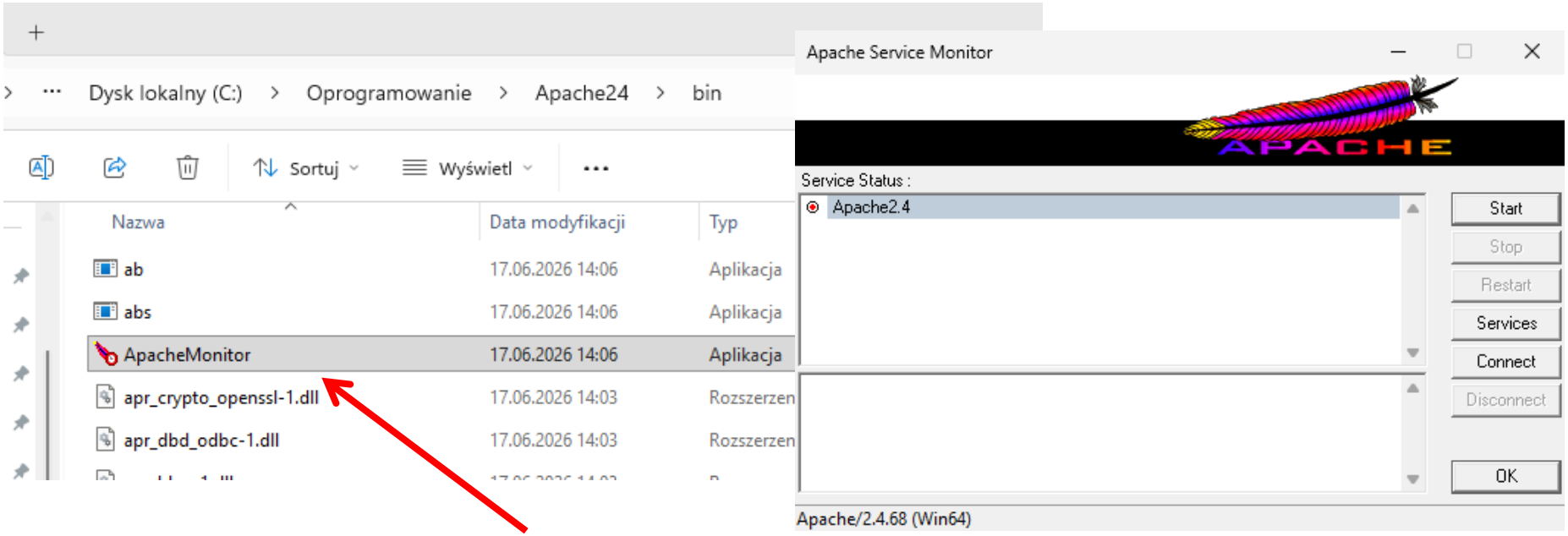


Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Do zarządzania stanem usługi możesz używać ApacheMonitor:

```
bin/ApacheMonitor.exe
```



Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Aby przetestować poprawność konfiguracji :

  `bin/Httpd.exe -k config`

```
C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>httpd -k conifg
AH00526: Syntax error on line 403 of C:/Oprogramowanie/Apache24/conf/httpd.conf:
Invalid command '/IfModule', perhaps misspelled or defined by a module not included
in the server configuration

C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>
```

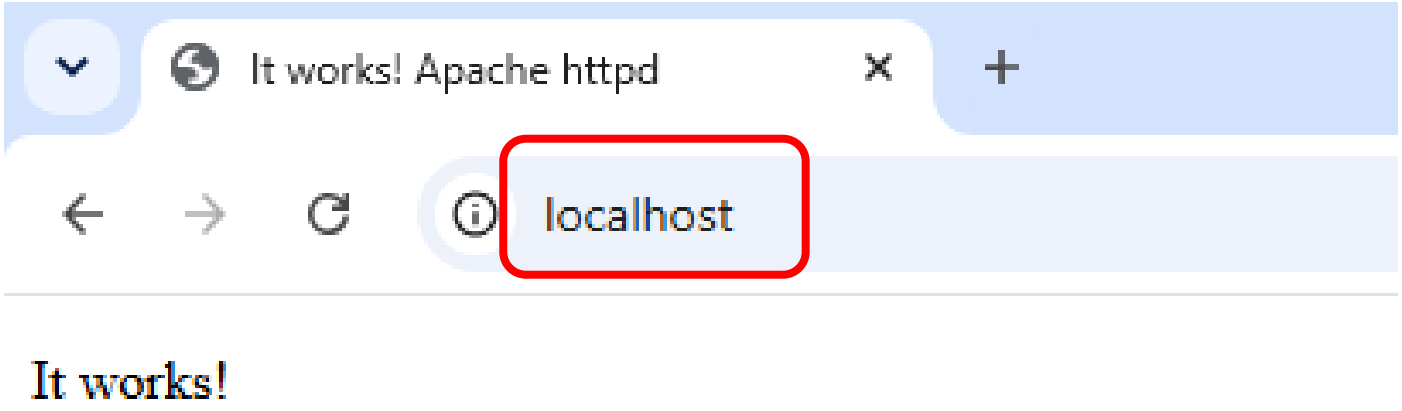
```
C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>httpd -k config
Reconfiguring the 'Apache2.4' service
The 'Apache2.4' service is successfully installed.
Testing httpd.conf....
Errors reported here must be corrected before the service can be started.

C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Testowanie czy działa



Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Katalogi



Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
bin	4.08.2026 09:21	Folder plików	
cgi-bin	4.08.2026 09:21	Folder plików	
conf	4.08.2026 09:21	Folder plików	
error	4.08.2026 09:21	Folder plików	
htdocs	4.08.2026 09:21	Folder plików	
icons	4.08.2026 09:21	Folder plików	
include	4.08.2026 09:21	Folder plików	
lib	4.08.2026 09:21	Folder plików	
logs	4.08.2026 09:32	Folder plików	
manual	4.08.2026 09:21	Folder plików	
modules	4.08.2026 09:21	Folder plików	
ABOUT_APACHE	17.06.2026 14:35	Plik TXT	14 KB
CHANGES	17.06.2026 14:35	Plik TXT	1 KB
INSTALL	17.06.2026 14:35	Plik TXT	1 KB
LICENSE	17.06.2026 14:35	Plik TXT	44 KB
NOTICE	17.06.2026 14:34	Plik TXT	3 KB
README	17.06.2026 14:35	Plik TXT	5 KB

Serwery protokołu HTTP - Apache

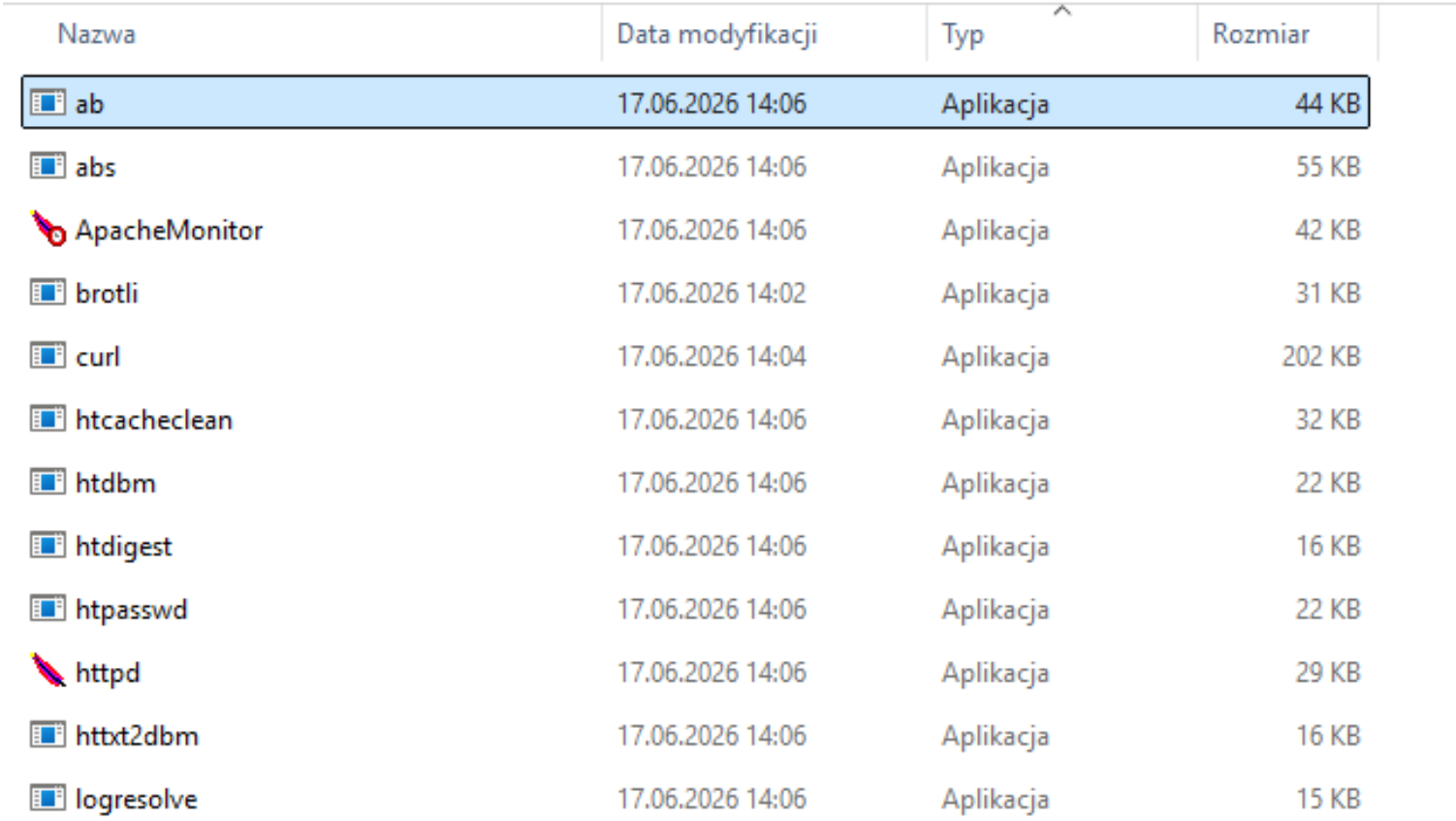
Ważniejsze Katalogi

- `bin` pliki wykonywalne
- `cgi-bin` skrypty cgi
- `conf` pliki konfiguracyjne
- `htdocs` dokumenty oferowane przez serwer
- `icons` ikony
- `logs` informacja o bieżącym stanie serwera
- `modules` dodatkowe moduły

Serwery protokołu HTTP - Apache

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Programy



Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
ab	17.06.2026 14:06	Aplikacja	44 KB
abs	17.06.2026 14:06	Aplikacja	55 KB
ApacheMonitor	17.06.2026 14:06	Aplikacja	42 KB
brotli	17.06.2026 14:02	Aplikacja	31 KB
curl	17.06.2026 14:04	Aplikacja	202 KB
htcacheclean	17.06.2026 14:06	Aplikacja	32 KB
htdbm	17.06.2026 14:06	Aplikacja	22 KB
htdigest	17.06.2026 14:06	Aplikacja	16 KB
htpasswd	17.06.2026 14:06	Aplikacja	22 KB
httpd	17.06.2026 14:06	Aplikacja	29 KB
httxt2dbm	17.06.2026 14:06	Aplikacja	16 KB
logresolve	17.06.2026 14:06	Aplikacja	15 KB

Serwery protokołu HTTP - Apache

Katalog bin (ważniejsze programy)

- `ab` Program do pomiaru wydajności serwera.
- `httpd.exe` Uruchamiania i zatrzymywanie serwera.
- `Htpasswd` Zarządza plikami tekstowymi z loginami i hasłami użytkowników.
- `logresolve` Do przeglądania logów.

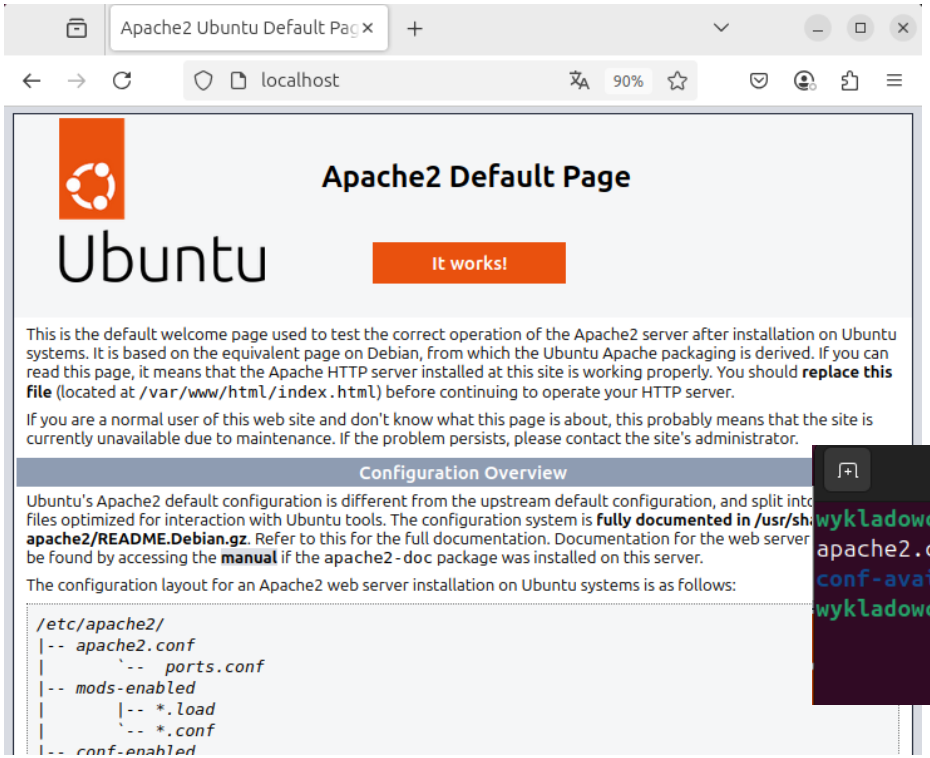
Serwery protokołu HTTP - Apache

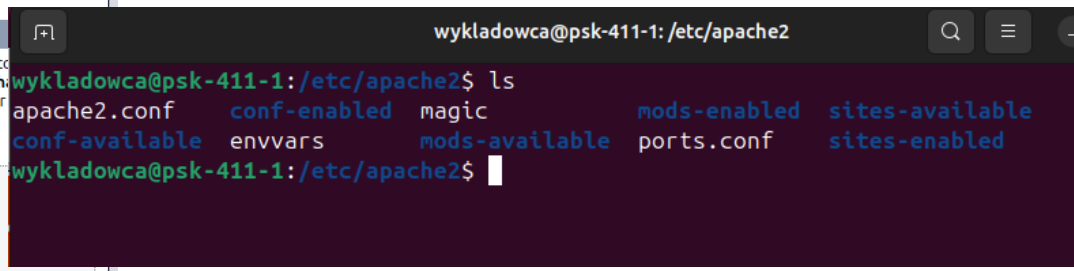
Instalacja Linux (tu na przykładzie Ubuntu):

- Instalacja pakietu

```
sudo apt-get install apache2
```

Więcej na administracji serwerami



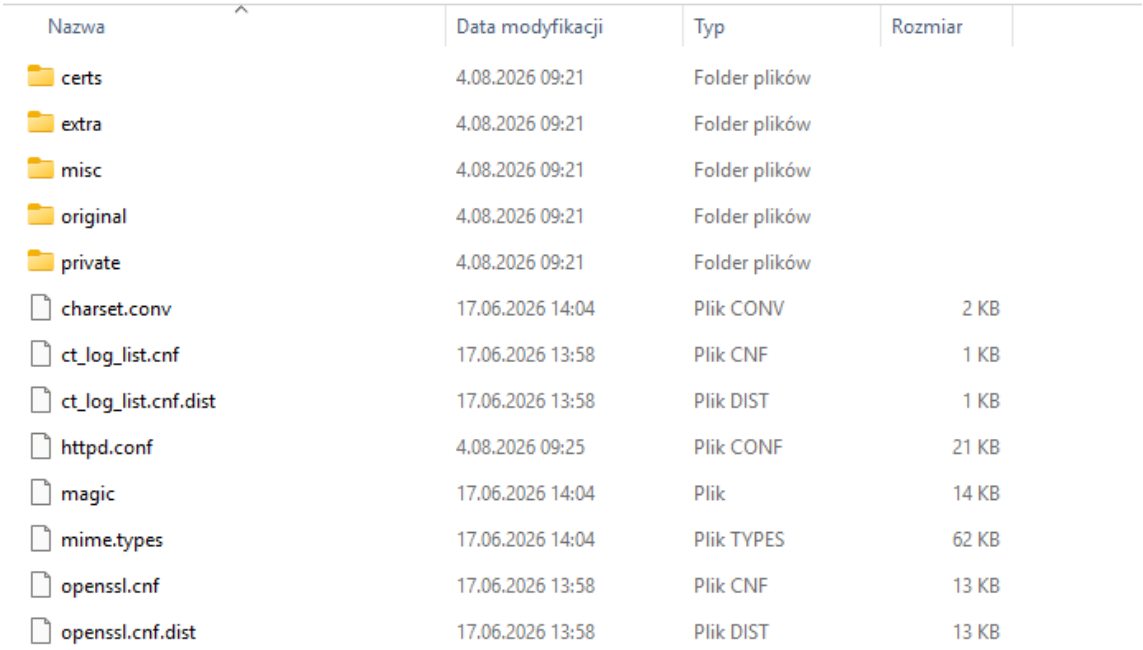


Konfiguracja

Serwery protokołu HTTP - Apache

Pliki konfiguracyjne

- Po skompilowaniu i zainstalowaniu serwera pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu ***conf*** (jako podkatalog w katalogu w którym zainstalowaliśmy serwer Apache).
- Katalogi:
  - ✓ Orginal
  - ✓ Extra
- Pliki
  - ✓ httpd.conf
  - ✓ mime.types
  - ✓ openssl.cnf



Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
certs	4.08.2026 09:21	Folder plików	
extra	4.08.2026 09:21	Folder plików	
misc	4.08.2026 09:21	Folder plików	
original	4.08.2026 09:21	Folder plików	
private	4.08.2026 09:21	Folder plików	
charset.conv	17.06.2026 14:04	Plik CONV	2 KB
ct_log_list.cnf	17.06.2026 13:58	Plik CNF	1 KB
ct_log_list.cnf.dist	17.06.2026 13:58	Plik DIST	1 KB
httpd.conf	4.08.2026 09:25	Plik CONF	21 KB
magic	17.06.2026 14:04	Plik	14 KB
mime.types	17.06.2026 14:04	Plik TYPES	62 KB
openssl.cnf	17.06.2026 13:58	Plik CNF	13 KB
openssl.cnf.dist	17.06.2026 13:58	Plik DIST	13 KB

Serwery protokołu HTTP - Apache

Pliki konfiguracyjne

- Plik httpd.conf

```
#
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs"
<Directory "${SRVROOT}/htdocs">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    #
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    #
    Options Indexes FollowSymLinks

    #
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    #
    AllowOverride None

    #
    # Controls who can get stuff from this server.
    #
    Require all granted
</Directory>
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Budowa pliku

- Komentarz

```
# Tak wyglądają linie komentarza
```

- Dyrektywy blokowe

```
<dyrektywa parametr >
    zawartość
</dyrektywa>
```

- Dyrektywy zwykłe

```
nazwa wartość
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy blokowe

- **VirtualHost** - Umożliwiająca uruchomienie większej ilości niezależnych serwerów (różne adresy ip, porty, domeny).

```
<VirtualHost domena>
        dyrektywa1 opcja opcja
        dyrektywa2 opcja opcja
</VirtualHost>
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy blokowe

- **Directory** - Umożliwia ograniczenie zasięgu działania innych dyrektyw do katalogu

```
<Directory katalog>
        dyrektywa1 opcja opcja
        dyrektywa2 opcja opcja
</Directory>
```

Ścieżkach dostępu jest podawana bezwzględna i może zawierać symbole wieloznaczne (”?” i ”*”).

Dyrektywy blokowe

- **Files** - Ograniczenie zasięgu do wybranego pliku.

```
<Files plik>
        dyrektywa1 opcja opcja
        dyrektywa2 opcja opcja
</Files>
```

Ogranicza zasięg dyrektyw do wybranych plików nazwa pliku może zawierać symbole wieloznaczne.

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy blokowe

- **Location -** Ograniczenie zasięgu do zadanych adresów URL.

```
<Location /lokacja>
        dyrektywa1 opcja opcja
        dyrektywa2 opcja opcja
</Location>
```

- **IfModule-** Dyrektywy uaktywnia inne jeśli załadowany moduł

```
<IfModule moduł>
        dyrektywa1 opcja opcja
        dyrektywa2 opcja opcja
<IfModule>
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **ServerAdmin adres_e-mail -** Adres e-mail udostępniany przez serwer WWW, pod którym użytkownicy mogą raportować wszystkie błędy. Domyślnie jest to root@localhost. To pole należy ustawić na poprawny adres osoby, która będzie odczytywała informacje o błędach.

```
ServerAdmin j.wikarek@tu.kielce.pl
```

- **ServerName nazwa -** Nazwa umożliwia określenie nazwy hosta obsługującego stronę WWW (w postaci www.twój.adres). Nazwa powinna być zarejestrowaną nazwą domeny.

```
ServerName kis.tu.kielce.pl
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **Listen numer -** Określa, na jakim porcie demon httpd powinien prowadzić nasłuch (argument może być z przedziału od 0 do 65535). Domyślną wartością tego pola jest 80.

```
Listen 80
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **User nazwa [#identyfikator]** - Pozwala ustalić nazwę konta (lub jego identyfikator) używanego przez demon httpd podczas działania w trybie samodzielnego procesu. Można pozostawić wartość domyślną, czyli nobody. Aby użyć identyfikatora użytkownika, należy go podać w postaci liczby poprzedzonej znakiem #.

```
User serwer_http
```

- **Group nazwa [#identyfikator]** - Pozwala określić nazwę grupy (lub jej identyfikator) używanej przez demon httpd podczas działania w trybie samodzielnego procesu. Można pozostawić wartość domyślną (nobody).

```
Group serwer
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **ServerRoot katalog -** Pozwala określić katalog, w którym znajduje się serwer WWW. Domyślnie pliki konfiguracyjne oraz rejestry są zapisywane w podkatalogach tego katalogu.

```
ServerRoot /http/server
```

- **TimeOut liczba_sekund -** Ustawia liczbę sekund, jaką serwer ma czekać na to, aż klient wyśle żądanie po nawiązaniu przez niego połączenia. Domyślną wartością jest 300 sekund, czyli 5 minut.

```
TimeOut 300
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **StartServer liczba -** Ustawia liczbę procesów potomnych uruchamianych wraz z uruchomieniem serwera Apacha.

```
StartServer 2
```

- **MaxSpareServers liczba -** Ustawia żądaną maksymalną liczbę bezrobotnych procesów potomnych.

```
MaxSpareServers 75
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

```
Include conf/extra/httpd-mpm.conf
StartServers 2                    #uruchamiana 2 procesy
ThreadsPerChild 25                #jeden proces 25 wątków
MaxClients 50                     #maksymalna liczba wątków
MaxSpareThreads 50                #maksymalna liczba wolnych wątków
MinSpareThreads 25                #minimalna liczba wolnych wątków
MaxConnectionsPerChild 0 #maksymalna liczba zapytań na wątek
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **ErrorLog nazwa_pliku -** Pozwala określić nazwę pliku, w którym będą rejestrowane błędy napotkane przez httpd.

```
ErrorLog /var/log/httpd/error_log
```

- **LogLevel -** Poziom logowania zdarzeń debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg

```
LogLevel warn
```

- **LogFormat -** Format logowania zdarzeń

```
LogFormat ”%h %l %u %t ” common
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **PidFile nazwa_pliku -** Określa nazwę pliku, w którym httpd zapisuje numer swojego procesu. Domyślną wartością jest /var/run/httpd.pid.

```
PidFile /var/run/httpd.pid
```

- **DocumentRoot katal**og - Określa katalog, w którym serwer HTTP szuka stron WWW.

```
DocumentRoot /strony
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **UserDir katalog** - Określa podkatalog katalogu domowego użytkownika Domyślną wartością UserDir jest public_html, oznacza to, że strona WWW użytkownika znajduje się w podkatalogu public_html jego katalogu domowego. Jeżeli nie chcemy pozwalać użytkownikom na posiadanie stron WWW, jako wartość UserDir należy podać disabled.

```
UserDir /public_html
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **DirectoryIndex nazwa_pliku** - Określa domyślny plik zwracany przez serwer w przypadku niepodania nazwy pliku w adresie URL. Domyślną wartością tego pola jest index.html. Jeżeli httpd nie znajdzie tego pliku, zwraca indeks (najczęściej po prostu jest to listing plików katalogu).

```
DirectoryIndex index.html index.php
```

- **AccessFileName nazwa_pliku** - Określa nazwę pliku, który występuje w każdym katalogu z dokumentami i zawiera definicje praw dostępu do zawartości katalogu. Domyślna wartością tego pola jest .htaccess.

```
AccessFileName .htaccess
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **LoadModule nazwa modułu ścieżka** - Ładuje dodatkowy moduł (poszerzający funkcjonalność serwera) z określonej lokalizacji.

```
LoadModule status_module modules/mod_status.so
```

- **AddType typ/podtyp rozszerzenie** - Pozwala skojarzyć rozszerzenie pliku z typem danych MINE (zapisanym w postaci typ/podtyp, na przykład jako text/plain lub image/gif). Jeżeli chcemy na przykład aby serwer traktował pliki z rozszerzeniem .sst jako pliki tekstowe, określamy następujące skojarzenie: AddType text/plain sst Domyślne typy MINE wraz z przypisanymi im rozszerzeniami znajdują się w pliku mine.types.

```
AddType text/html .cgi
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **Alias żądany-katalog rzeczywisty-katalog -** Określa, że serwer użyje ścieżki rzeczywisty-katalog do lokowania plików ze ścieżki żądany-katalog

  Alias /icons/ /home/httpd/icons/

- **ScriptAlias żądany-katalog rzeczywisty-katalog** - Określa rzeczywistą nazwę katalogu zawierającego skrypty CGI.

  ```
  ScriptAlias /script/ /home/script/
  ```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **ErrorDocument typ_błędu nazwa_pliku** - Określa plik, który serwer powinien wysłać w przypadku wystąpienia błędu określonego typu.

ErrorDocument 500 http://foo.example.com/cgi-bin/tester

ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl

ErrorDocument 401 /subscription_info.html

ErrorDocument 403 ”Sorry can't allow you access today”

302	REDIRECT	400	BAD_REQUEST
401	AUTH_REQUIRED	403	FORBIDDEN
404	NOT_FOUND	500	SERWER_ERROR
501	NOT_IMPLEMENTED		

ErrorDocument – Uwaga

- W serwerze Apache dyrektywa *ErrorDocument* zawsze wymaga ścieżki względnej (w stosunku do *DocumentRoot*) lub adresu URL. Podanie bezwzględnej ścieżki fizycznej z dysku Windows (np. `C:/error/blad404.html`) nie zadziała bezpośrednio jako zasób lokalny, ponieważ Apache mapuje ścieżki wewnątrz struktury www

```
Alias /err-files/ "c:/error/"
<Directory „c:/error/">
 Require all granted
</Directory>

ErrorDocument 404  /err-files/blad404s.html
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **ReadmeName plik** - Pozwala określić nazwę pliku README, którego zawartość jest dodawana na końcu automatycznie generowanych listingów katalogów.

```
ReadmeName  stopka.html
```

- **HeaderName nazwa_pliku** - Pozwala określić nazwę pliku nagłówkowego, którego zawartość będzie poprzedzała automatycznie generowane listingi katalogów.

```
HeaderName nagłówek.html
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **IndexOptions opcja1 opcja2** - Określa, jakie opcje listingu katalogu ma przygotować serwer. Wśród opcji mogą się znaleźć:
  - **FancyIndexing** - Włącza wyrafinowany listing katalogu.
  - **IconAreLinks** - Powoduje, że ikony działają jak linki.
  - **ScanHTMLTitles** - Pokazuje opisy plików.

Kontrola dostępu do serwera.

UWAGA

Występują duże różnice miedzy wersją 2.2 a wersją 2.4 serwera Apache. Aby w wersji 2.4 działały zabezpieczenia z wersji 2.2 konieczne jest dołączenie modułu mod_access_compat.so

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **AllowOverride dyrektywa1 dyrektywa2** – Określa jakie typy dyrektyw mogą być używane w zewnętrznym pliku (.htaccesss)
  - ✓ **None** - Wyłącza możliwość zgaszenia jakichkolwiek dyrektyw.
  - ✓ **All** - Umożliwia znoszenie dyrektyw ogólnych.
  - ✓ **AuthConfig** - Pozwala użyć dyrektyw AuthName, AuthType, AuthUserFile, AuthGroupFile.
  - ✓ **FileInfo** – mogą być umieszczane dyrektywy związane z typami plików typami przeglądarek, ciasteczkami przekierowaniami.
  - ✓ **Indexes** – dyrektywy związane z wyświetlaniem zawartości katalogów
  - ✓ **Nonfatal=ALL** – serwer ignoruje błędy w .htaccess zamiast je zgłaszać

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **Options op1 op2 …** - Określa opcje dostępu serwera dla sekcji katalogu, w której ta dyrektywa się pojawia. Można używać następujących opcji:
  - ✓ **None** - Blokuje wszystkie funkcje kontrolne.
  - ✓ **All** - Włącza wszystkie funkcje dotyczące danego katalogu.
  - ✓ **FollowSymLinks** - Pozwala serwerowi przechodzić przez łącza symboliczne.
  - ✓ **Indexes** - Jeśli następuje prośba o adres URL który mapuje katalog i w katalogu tym nie ma pliku wymienionego w dyrektywie DirectoryIndex (np. index.html), wtedy mod_autoindex zwróci sformatowany listing katalogu.

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **AuthName nazwa** Określa nazwę autoryzacji dla katalogu.

```
AuthName student
```

- **AuthType typ** - Określa typ stosowanej autoryzacji. Jedynym obsługiwanym typem jest Basic.

```
AuthType Basic
```

- **AuthUserFile nazwa_pliku** - Określa plik, w którym są zapisane używane przy autoryzacji nazwy i hasła użytkownika.

```
AuthUserFile /lista
```

- **AuthGroupFile nazwa_plik** - Określa plik, który ma być sprawdzany pod kątem autentyczności grup.

```
AuthGroupFile /list_grup
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- **Require jednostka jed1, jed2, ...** - Ta dyrektywa określa użytkowników, którzy będą mieli dostęp do katalogu. Wartością argumentu jednostka może być jedno z poniższych słów kluczowych:
  - **user** – wybrany użytkownik,
  - **group** – wybrana grupa
  - **valid-user** – dowolny zarejestrowany użytkownik
  - **all granted** – dostęp jest dozwolony bezwarunkowo.
  - **all denied** – odmowa dostępu jest bezwarunkowa.
  - ip – dostęp z określonego adresu IP.

Serwery protokołu HTTP - Apache

Dyrektywy zwykłe

- Blokowanie dostępu do serwera:

```
Require all denied
```

- Zezwolenie na dostęp do serwera:

```
Require all granted
```

- Zezwolenie na dostęp z określonych adresów:

```
Require host szssiz.tu.kielce.pl
Require IP 81.26.4.29
```

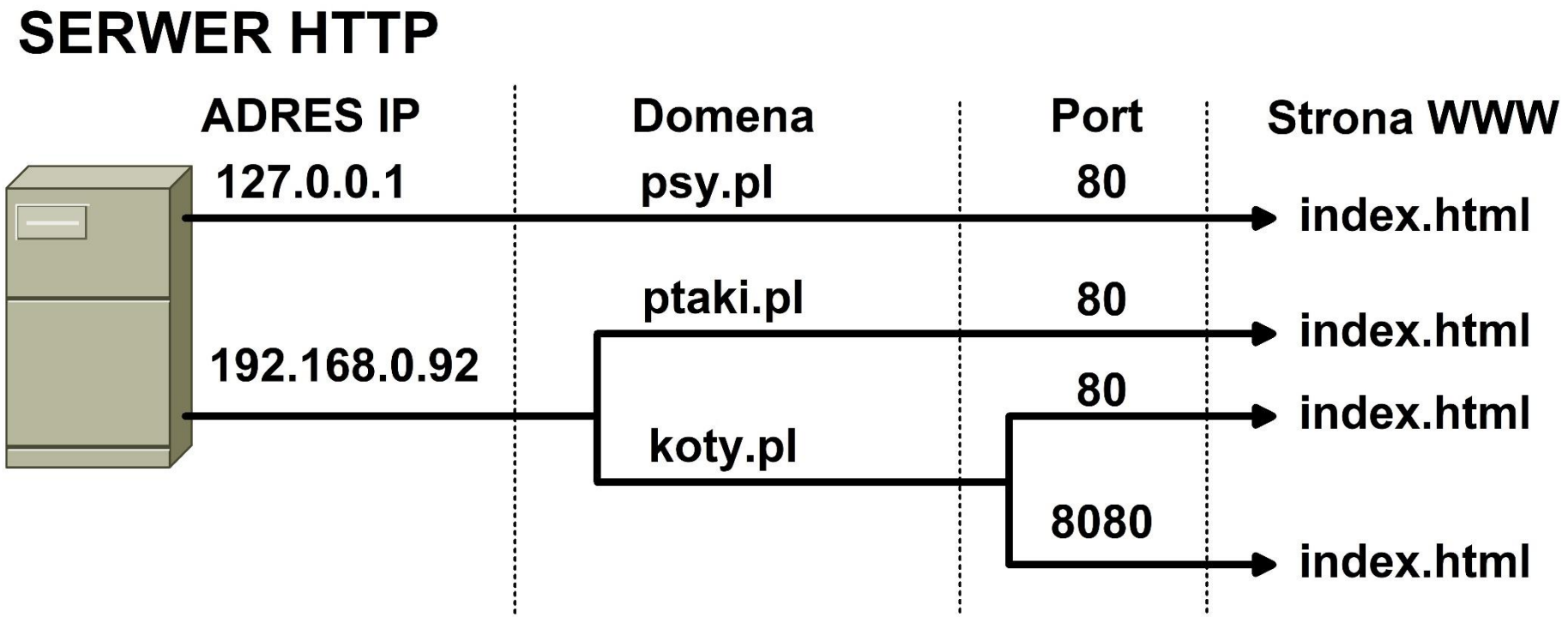
- Dostęp na hasło:

```
AuthType Basic
AuthUserFile "c:\hasla\txt"
AuthName na_haslo
Require valid-user
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

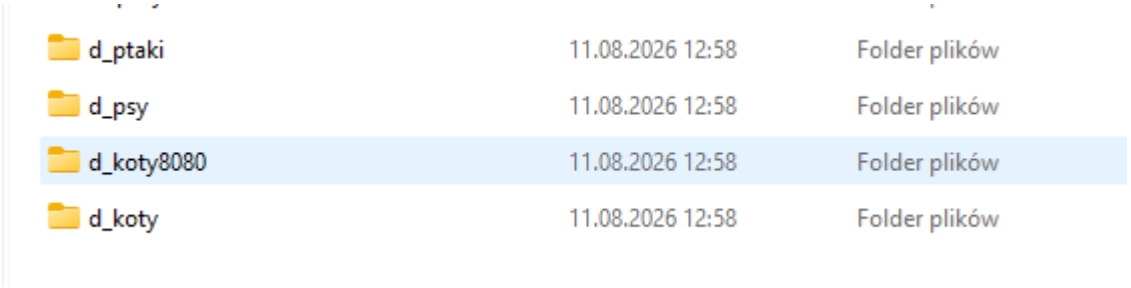
Przykład 1

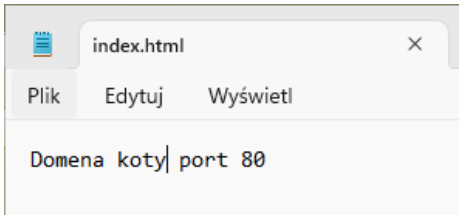
- Skonfigurować serwer Apache do obsługi serwera pracującego w następującej konfiguracji

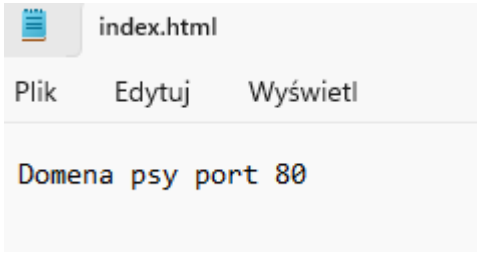


Przykład 1 - rozwiązania

- W katalogu z publikowanymi stronami tworzymy foldery dla każdej domeny z plikiem podający co to za domen







- Rejestrujemy domeny w lokalny DNS

`c:\windows\system32\driver\etc`

```
127.0.0.1       psy.pl
127.0.0.1       www.psy.pl
192.168.0.92    koty.pl
192.168.0.92    www.koty.pl
192.168.0.92    ptaki.pl
192.168.0.92    www.ptaki.pl
```

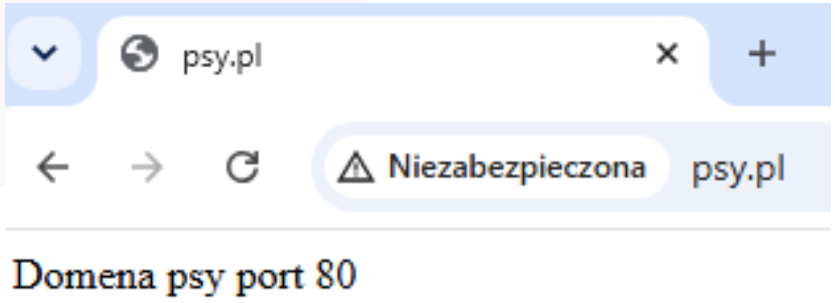
Serwery protokołu HTTP - Apache

Przykład 1 - Rozwiązanie

- IP 127.0.0.1 domena `psy.pl` `www.psy.pl`

```
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/d_psy"
        ServerName psy.pl
        ServerAlias www.psy.pl
</VirtualHost>


<Directory "${SRVROOT}/htdocs/d_psy">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```



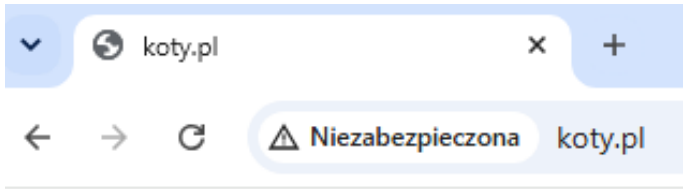
Serwery protokołu HTTP - Apache

Przykład 1 - Rozwiązanie

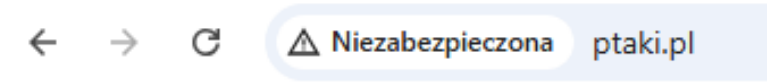
- ✓ IP 192.16.0.92 port 80 domena `koty.pl` `www.koty.pl`
  domena `ptaki.pl` `www.ptaki.pl`

```
<VirtualHost 192.168.0.92:80>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/d_koty"
        ServerName koty.pl
        ServerAlias www.koty.pl
</VirtualHost>
<VirtualHost 192.168.0.92:80>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/d_ptaki"
        ServerName ptaki.pl
        ServerAlias www.ptaki.pl
</VirtualHost>
```

```
<Directory "${SRVROOT}/htdocs/d_koty">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
<Directory "${SRVROOT}/htdocs/d_ptaki">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```



Domena koty port 80



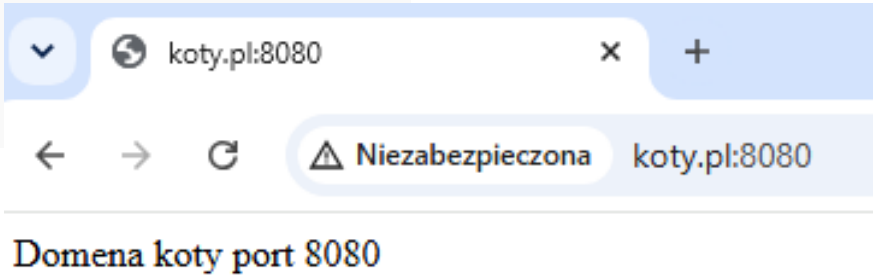
Domena ptaki port 80

Serwery protokołu HTTP - Apache

Przykład 1 - Rozwiązanie

- ✓ IP 192.16.0.92 port 8080 domena `koty.pl` `www.koty.pl`

```
Listen 8080
<VirtualHost 192.168.0.92:8080>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/d_koty8080"
        ServerName koty.pl
        ServerAlias www.koty.pl
</VirtualHost>
<Directory "${SRVROOT}/htdocs/d_kot8080">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```



Serwery protokołu HTTP - Apache

Przykład 2

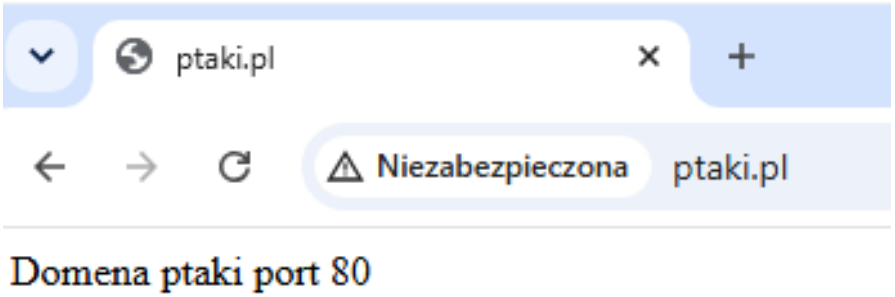
- Dla domeny `ptaki.pl` ograniczenia dostępu wyłącznie do wybranych adresów IP.
  - ✓ lokalnej maszyny 127.0.0.1,
  - ✓ lokalnej maszyny 192.168.0.92,
  - ✓ sieci wewnętrznej 10.0.0.0/24

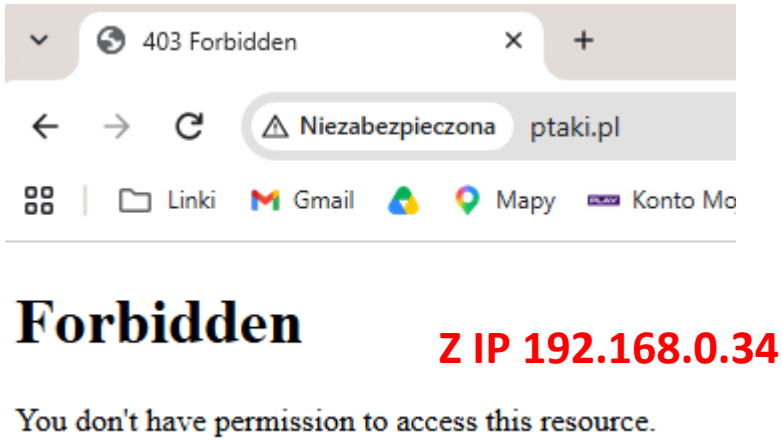
  podać dwa sposoby wykonania zadania

Przykład 2 - Rozwiązanie 1

- Konfiguracja w httpd.conf

```
<Directory "${SRVROOT}/htdocs/d_ptaki">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride AuthConfig
    AuthName "MIEJSCE"
    Require ip 127.0.0.1
    Require ip 192.168.0.92
    Require ip 10.0.0.0/255.255.255.0
</Directory>
```





Przykład 2 - Rozwiązanie 2

- Konfiguracja w httpd.conf .htaccess

```
<Directory ”${SRVROOT}/htdocs/d_ptaki ” >
    AllowOverride AuthConfig
    AccessFileName .htaccess
</Directory>
```

W plik .htaccess dodajemy linie:

```
AuthName ”MIEJSCE”
Require ip 127.0.0.1
Require ip 192.168.0.92
Require ip 10.0.0.0/255.255.255.0
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Przykład 3

- Dla domeny `koty.pl` port `8080` ograniczenia dostępu Użytkownik dodatkowo musi podać login i hasło. Użytkownicy
  - ✓ tomek
  - ✓ marek
- Stworzyć grupę Gr1 zawierającą obu użytkowników

Przykład 3 - Rozwiązanie

- Generacja pliku haseł:

```
Htpasswd –c hasla.has marek
Htpasswd hasla.has tomek
```

```
C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>htpasswd -c hasla.has marek
New password: ******
Re-type new password: ******
Adding password for user marek

C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>htpasswd  hasla.has tomek
New password: ***
Re-type new password: ***
Adding password for user tomek

C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>
```

```
Plik    Edytuj    Wyświetl

marek:$apr1$JQ5IgbB3$jaaSNb8TDkpL5vTuLD0oR.
tomek:$apr1$w3ejE/N.$HHykolLwj4EsHA6/CCybd0
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

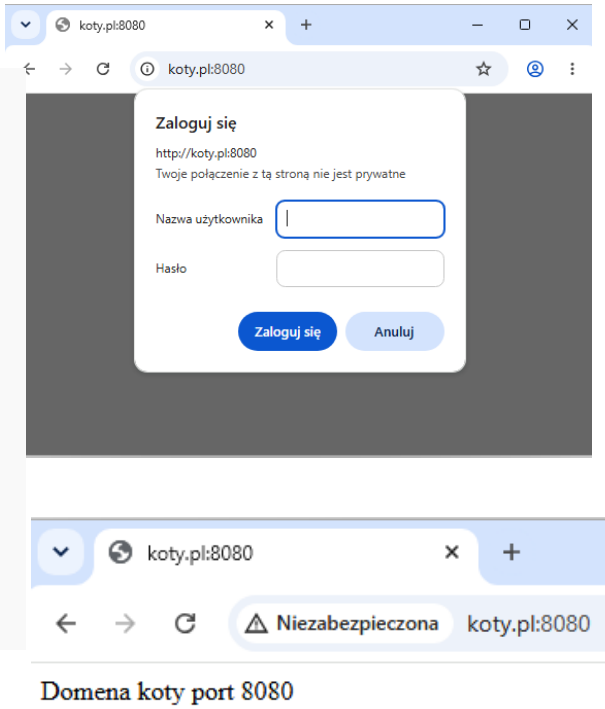
Przykład 3 - Rozwiązanie

- Tworzymy plik `grupy.has`



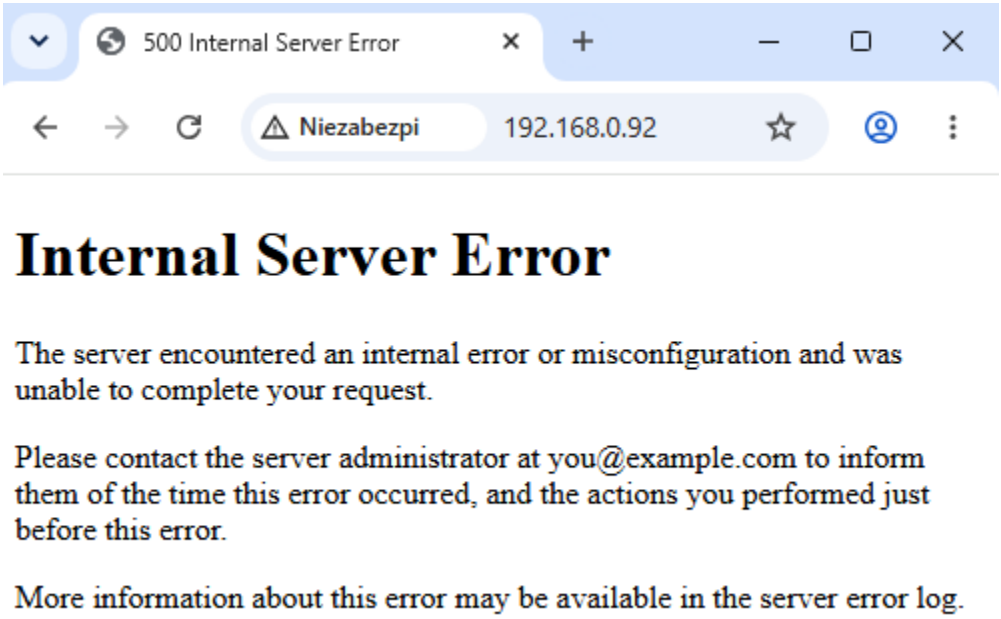
- Modyfikujemy plik `httpd.conf`:

```
<Directory "${SRVROOT}/htdocs/d_koty8080">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride AuthConfig
    AuthName "haslo"
    AuthType Basic
    AuthUserFile "c:\Oprogramowanie\haslo.has"
    AuthGroupFile "c:\Oprogramowanie\grupy.has"
    Require group Gr1
</Directory>
```



Przykład 3 - Rozwiązanie

- Częsty błąd

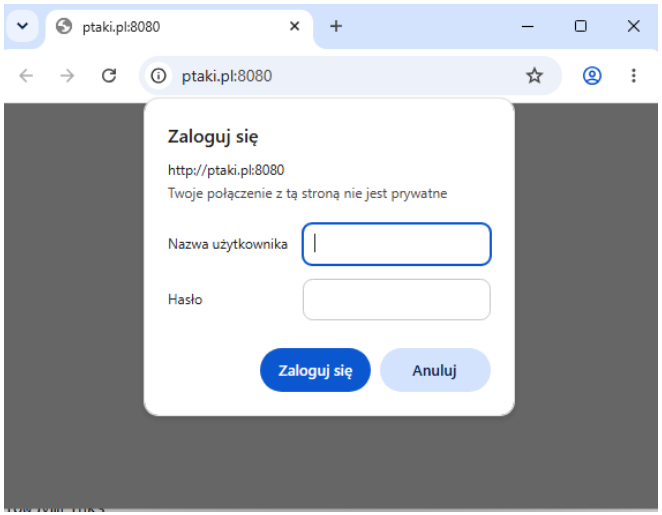


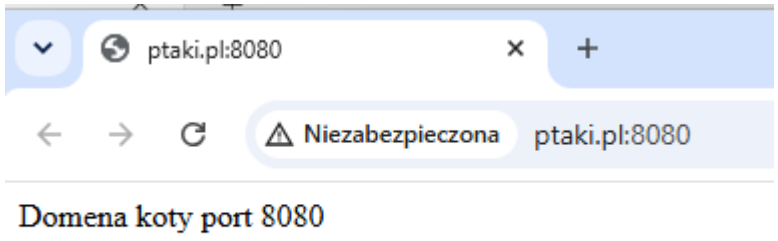
zła ścieżka do pliku z hasłami

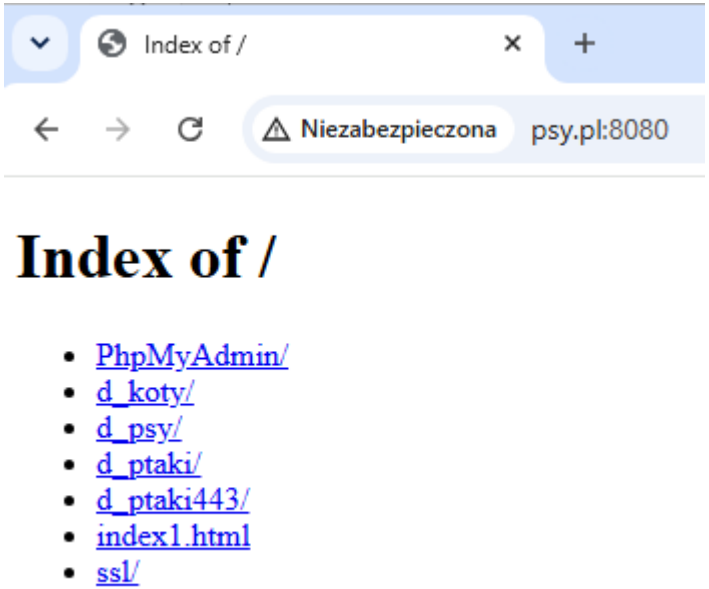
Serwery protokołu HTTP - Apache

Przykład 3 - Rozwiązanie

- Nie określone domeny i porty



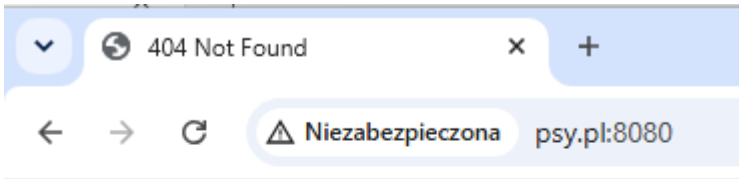




Przykład 3 - Rozwiązanie

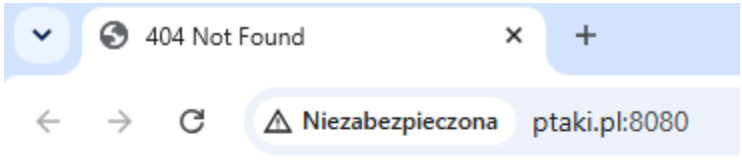
- Nie określone domeny i porty

```
<VirtualHost 192.168.0.92:8080>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/zle"
        ServerName ptaki.pl
        ServerAlias www.ptaki.pl
</VirtualHost>
<VirtualHost 127.0.0.1:8080>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/zle"
        ServerName psy.pl
        ServerAlias psy.pl
</VirtualHost>
<Directory "${SRVROOT}/htdocs/zle">
    Require all denied
</Directory>
```



Not Found

The requested URL was not found on this server.



Not Found

The requested URL was not found on this server.

Serwery protokołu HTTP - Apache

Przykład 4

- W pliku `koty8080.log` logować informację o połączeniach

```
<VirtualHost 192.168.0.92:8080>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/d_koty8080"
        ServerName koty.pl
        ServerAlias www.koty.pl
        LogFormat "%h %v %u %t \"%r\" %>s %b \"%{User-Agent}i\"" custom_log
        CustomLog "logs/koty8080" custom_log
</VirtualHost>
```

- ✓ %h – Adres IP klienta (przeglądarki).
- ✓ %v – Nazwa serwera (nazwa strony / VirtualHost).
- ✓ %t – Czas żądania.
- ✓ \"%r\" – Metoda HTTP, adres URL i protokół.
- ✓ %>s – Kod odpowiedzi HTTP.
- ✓ \"%{User-Agent}i\" – Informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym klienta.

```
192.168.0.92 koty.pl - [11/Aug/2026:14:07:00 +0200] "GET / HTTP/1.1" 304
 - "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
   (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36"
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

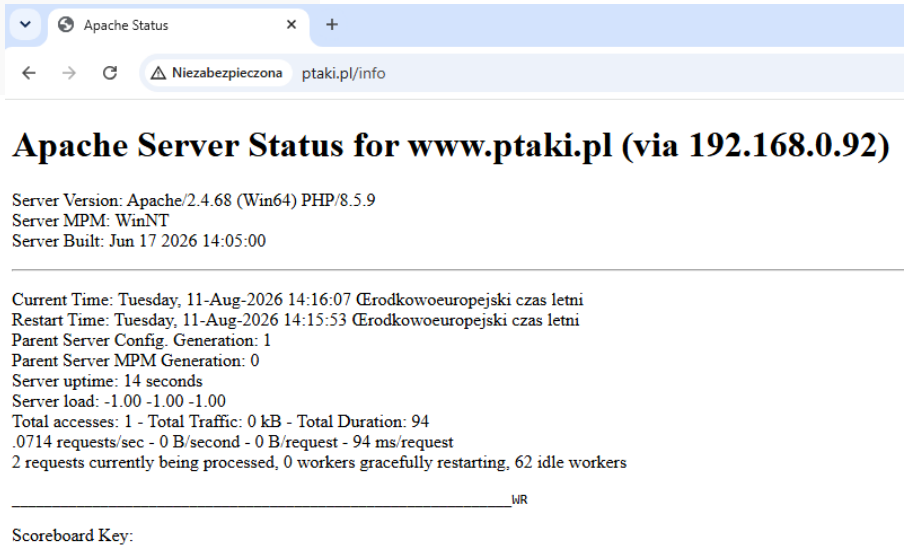
Przykład 5

- W domenie `ptaki.pl` stworzyć lokację info wyświetlająca informacje o statusie serwera

```
<VirtualHost 192.168.0.92:80>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/d_ptaki"
        ServerName ptaki.pl
        ServerAlias www.ptaki.pl
        <Location /info>
           SetHandler server-status
           Require all granted
        </Location>
</VirtualHost>
```



```
# LoadModule info_module modules/mod_info.so
 LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
```



Serwery protokołu HTTP - Apache

Przykład 6

- W domenie `psy.pl` dodać obsługę błędu 404

```
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
        DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/d_psy"
        ServerName psy.pl
        ServerAlias www.psy.pl
        ErrorDocument 404 /bledy/404.html
</VirtualHost>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Błąd 404 - Strona nie znaleziona</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="error-container">
        <h1>404</h1>
        <h2>Oops! Podana strona nie istnieje.</h2>
        <p>Wygląda na to, że adres został wpisany błędnie lub strona została przeniesiona.</p>
        <a href="/" class="home-button">Wróć do strony głównej</a>
    </div>
</body>
</html>
```



Moduły

Moduły stanowiące integralną część serwera Apache pozwalają na wykonanie praktycznie dowolnie działającego serwisu lub systemu wzajemnie powiązanych serwisów.

Serwery protokołu HTTP – Apache

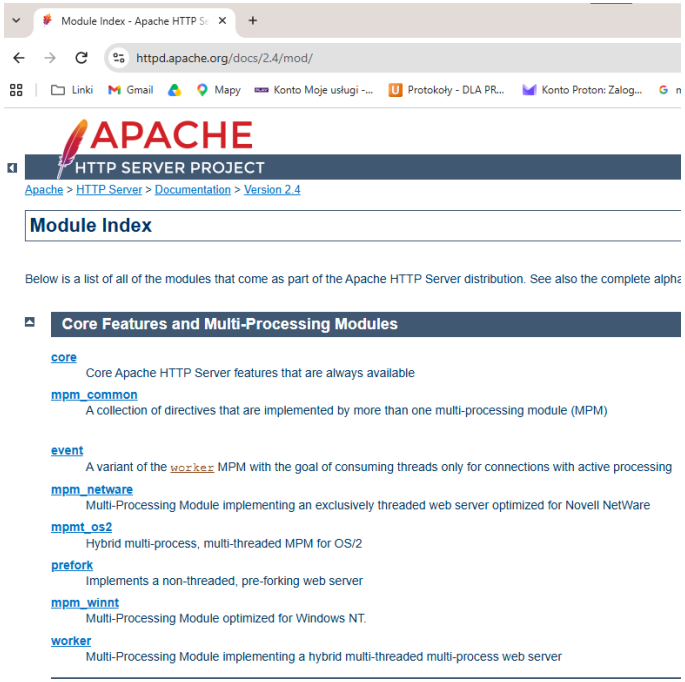
Nazwa modułu	Opis
Core	Podstawowe funkcje zawsze dostępne w dystrybucji (kontrolują również inne moduły)
mod_access	Kontrola dostępu do plików w zależności od adresu IP i/lub nazwy komputera klienta. Użycie tego modułu pozwala na dokładną kontrolę użytkowników, np. administrator może zezwolić na wykonywanie skryptów CGI tylko pracownikom firmy.
mod_actions	Odpowiada za wykonywanie skryptów CGI w zależności od typu danych lub sposobu pobrania.
mod_alias	Pozwala mapować (udostępniać) część systemu plików w katalogu głównym Apache'a, umożliwia też przekierowywanie adresów URL. Część plików może znajdować się poza katalogiem lub nawet na innym komputerze w sieci.
mod_asis	Deklaracja plików, które mogą być wysyłane bez nagłówków HTTP (pliki *.asis).
mod_auth	Moduł odpowiedzialny za uwierzytelnianie użytkowników na podstawie zdefiniowanych plików tekstowych.
mod_auth_anon	Pozwala anonimowym użytkownikom na dostęp do danych podlegających weryfikacji dostępu.
mod_auth_db	Uwierzytelnianie za pomocą plików DB (Berkeley).

Serwery protokołu HTTP - Apache

Moduły

- Całą listę dostępnych modułów w wersji 2.x serwera Apache jest dostępna pod adresem:

`http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/`



Połączenia Szyfrowane

W standardowej konfiguracji serwer Apache nie obsługuje połączeń szyfrowanych i nie posiada opcji zarządzani certyfikatami.

Serwery protokołu HTTP - Apache

Pakiet OpenSSL

- Pakiet OpenSSL jest niekomercyjną implementacją protokołu SSL (Secure Socket Laser v 2.0 i v 3.0) oraz protokołu TLS (Transport Layer Security). Pakiet ten umożliwia :
  - ✓ Stworzenie agencji uwierzytelniającej (Certificate Authority).
  - ✓ Zarządzanie wydawanymi przez nią certyfikatami.
- Instalacja Windows
  - ✓ Wersja Apache od razu z pakietem.
  - ✓ Należy z Internetu pobrać pakiet instalacyjny np. z adresu :

`http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm`

Serwery protokołu HTTP - Apache

Pakiet OpenSSL

Plik w katalogu z Apache

- Generacja podania o certyfikat :

```
openssl req -config ..\conf\openssl.cnf
-new -newkey rsa:2048 -nodes -out ptaki.csr
```

  - **Country Name (2 letter code)** - podaj dwuliterowy symbol kraju (z wielkich liter). Należy użyć kodu ISO. Poprawnym kodem dla Polski jest PL
  - **State or Province Name (full name)** - podaj nazwę województwa, np.: Swietokrzyskie. Nie należy stosować skrótów.
  - **Locality Name (eg, city)** - podaj nazwę miejscowości, np.: Kielce
  - **Organization Name (eg, company)** - podaj pełną nazwę swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma Sp. z o.o.

Pakiet OpenSSL

- Generacja podania o certyfikat :
  - ✓ **Organizational Unit Name (eg, section)** - jeżeli zachodzi taka potrzeba, można wypełnić te pole, wstawiając nazwę działu, np. Sklep internetowy
  - ✓ **Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)**
    - Jeżeli certyfikat SSL dla pojedynczej nazwy hosta to w polu Common Name podajemy dokładną nazwę hosta którą mamy zabezpieczyć. Przykłady: www.wykladowca.pl
    - Jeśli zamawiamy certyfikat SSL typu Wildcard to w polu Common Name należy podać nazwę domeny poprzedzając ją znakami *. (gwiazdka + kropka). Przykłady: *.wykladowca.pl

Serwery protokołu HTTP - Apache

Pakiet OpenSSL

- Generacja podania o certyfikat :
  - ✓ **Email Address** - pole nieużywane, należy pozostawić puste, zatwierdzając klawiszem Enter.
  - ✓ **A challenge pass**word - pole nieużywane, należy pozostawić puste, zatwierdzając klawiszem Enter.
  - ✓ **An optional company na**me - pole nieużywane, należy pozostawić puste, zatwierdzając klawiszem

Serwery protokołu HTTP - Apache

Pakiet OpenSSL

- Generacja podania o certyfikat – powstają trzy pliki:
  - ✓ `Privkey.pem` Plik z kluczem prywatnym.
  - ✓ `ptaki.csr` Prośba o certyfikat
  - ✓ `.rand` Należy usunąć.

```
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:PL
State or Province Name (full name) [Some-State]:Świętokrzyskie
Locality Name (eg, city) []:Kielce
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:PSK
Organizational Unit Name (eg, section) []:KIS
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ptaki.pl
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>
```

Serwery protokołu HTTP - Apache

Pakiet OpenSSL

- Generowanie klucza publicznego do strony:

```
openssl rsa -in privkey.pem -out ptaki.key
```

```
C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>openssl rsa -in privkey.pem -out ptaki.key
writing RSA key

C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>
```

- Generowanie certyfikatu:

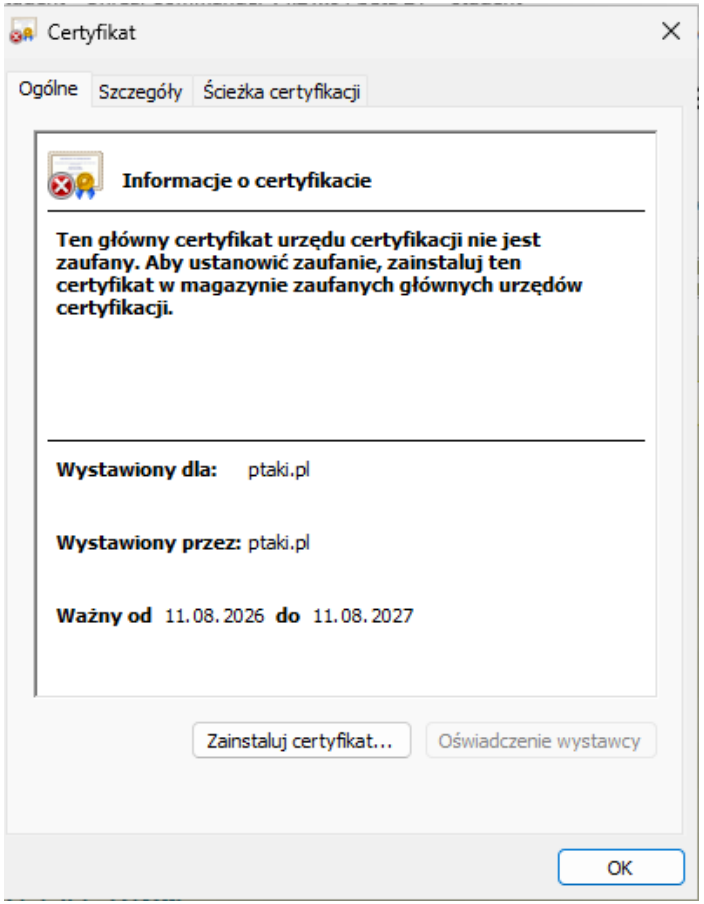
```
openssl x509 -in ptaki.csr -out ptaki.crt -req
 -signkey ptaki.key -days 365
```

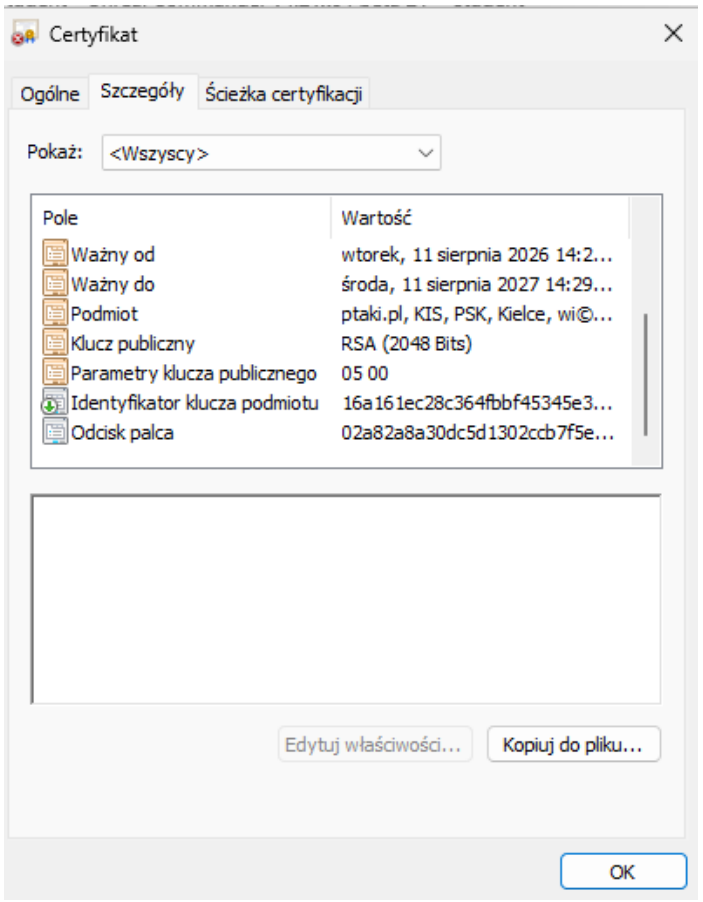
```
C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>openssl x509 -in ptaki.csr -out ptaki.crt -req -signkey ptaki.key -days 365
Certificate request self-signature ok
subject=C=PL, ST=┬Świ┬ętokrzyskie, L=Kielce, O=PSK, OU=KIS, CN=ptaki.pl

C:\Oprogramowanie\Apache24\bin>
```

Pakiet OpenSSL

- Powstanie plik **ptaki.crt** zawierający certyfikat strony





Serwery protokołu HTTP - Apache

Pakiet OpenSSL

- Konfiguracja Apache wersja

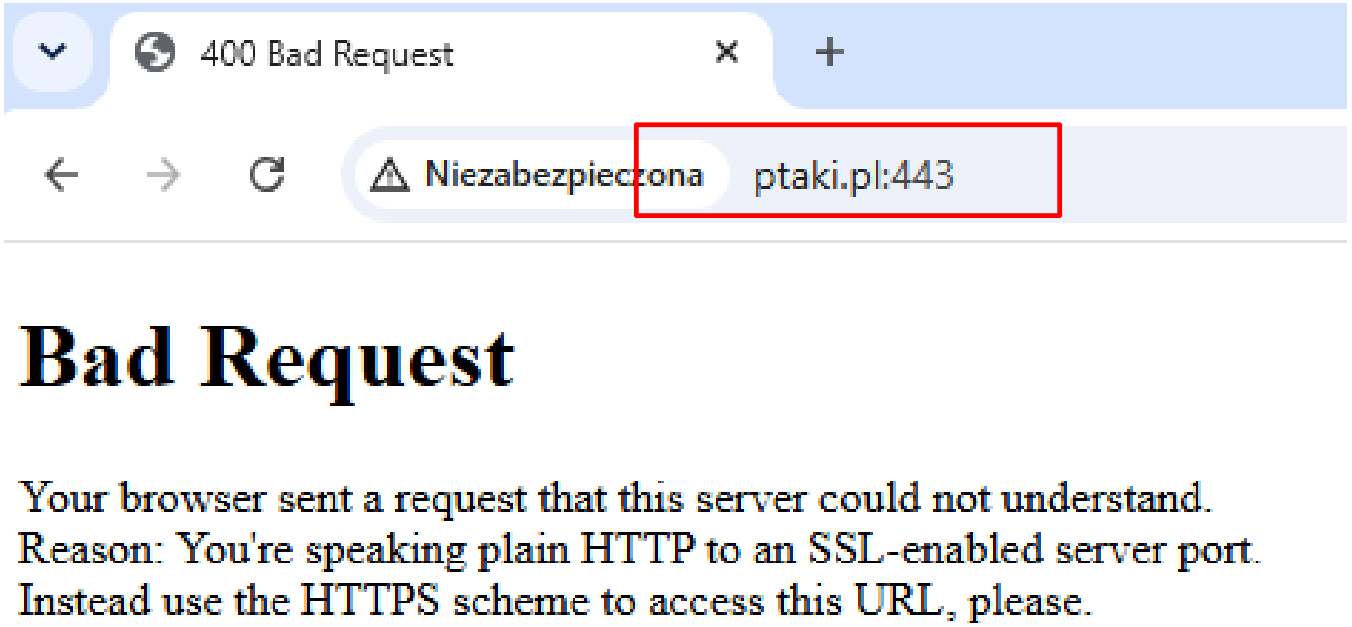


```
# LoadModule slotmem_plain_module modules/mod_slotmem_plain.
# LoadModule slotmem_shm_module modules/mod_slotmem_shm.so
 LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
# LoadModule dialup_module modules/mod_dialup.so
```

```
Listen 4443 https
<VirtualHost 192.181.0.92:443>
   DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/d_ptaki443"
   ServerName www.ptaki.pl
   ServerAlias ptaki.pl
   SSLEngine on
   SSLCertificateFile "${SRVROOT}/htdocs/ssl/ptaki.crt"
   SSLCertificateKeyFile "${SRVROOT}/htdocs/ssl/ptaki.key"
</VirtualHost>
<Directory "${SRVROOT}/htdocs/d_ptaki443">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Pakiet OpenSSL

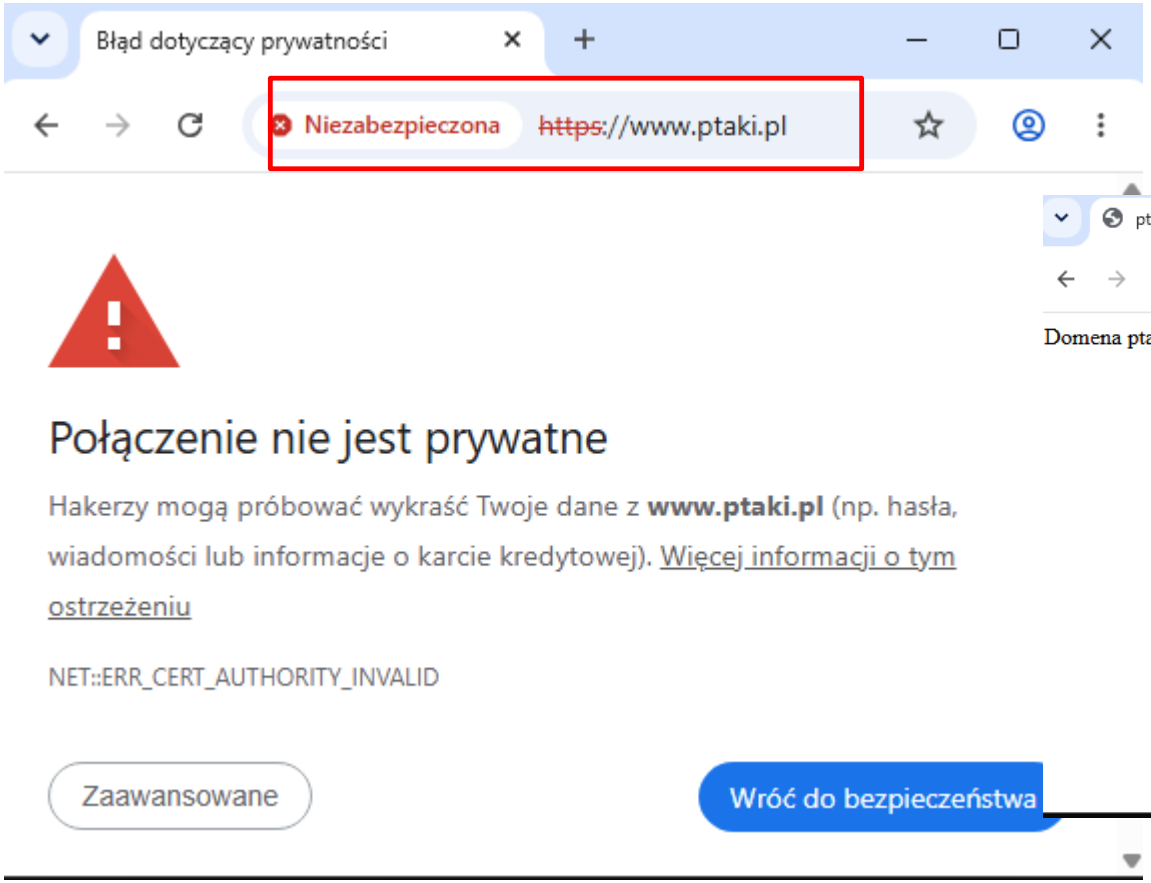
- Sprawdzenie czy działa sport.pl:443

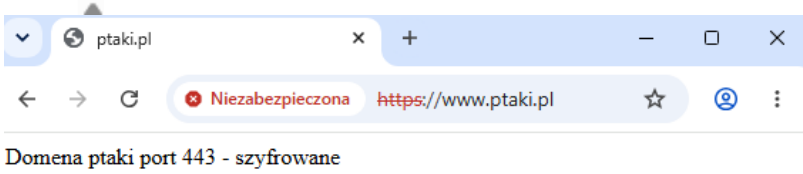


Serwery protokołu HTTP - Apache

Pakiet OpenSSL

- Sprawdzenie czy działa https:\\sport.pl





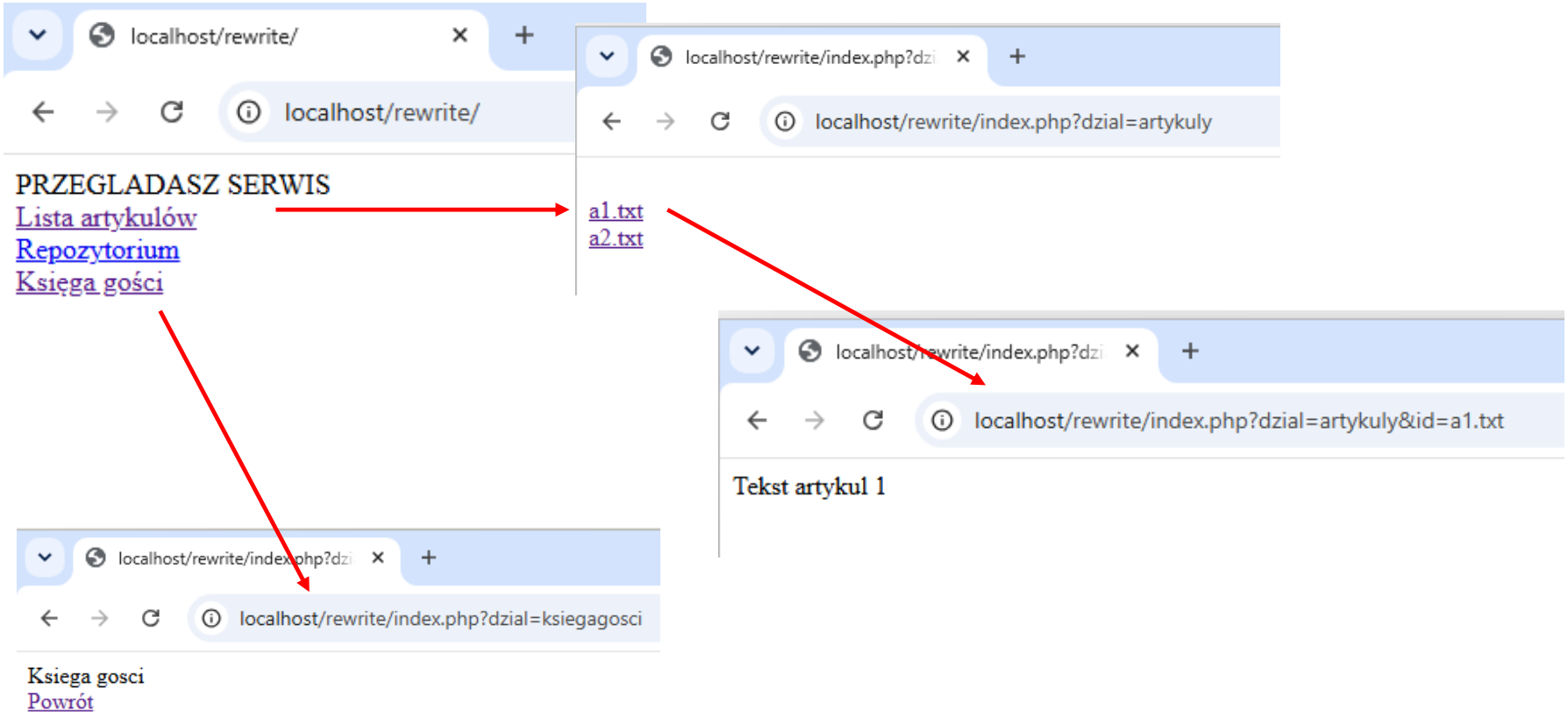
Mod_rewrite

Jest to wyspecjalizowany dodatek do serwera WWW umożliwiający wykonanie ”przezroczystego” dla użytkownika przekierowania na inny adres URL. Posiada wiele zastosowań, począwszy od prostej zmiany nieaktualnych adresów na nowe, aż do zmiany linków zawierających zmienne wysyłane w standardzie GET na prostsze, dzięki czemu są one znacznie przyjaźniejsze zarówno osobom odwiedzającym serwis, jak również i wyszukiwarkom internetowym.

Serwery protokołu HTTP - Apache

Mod_rewrite

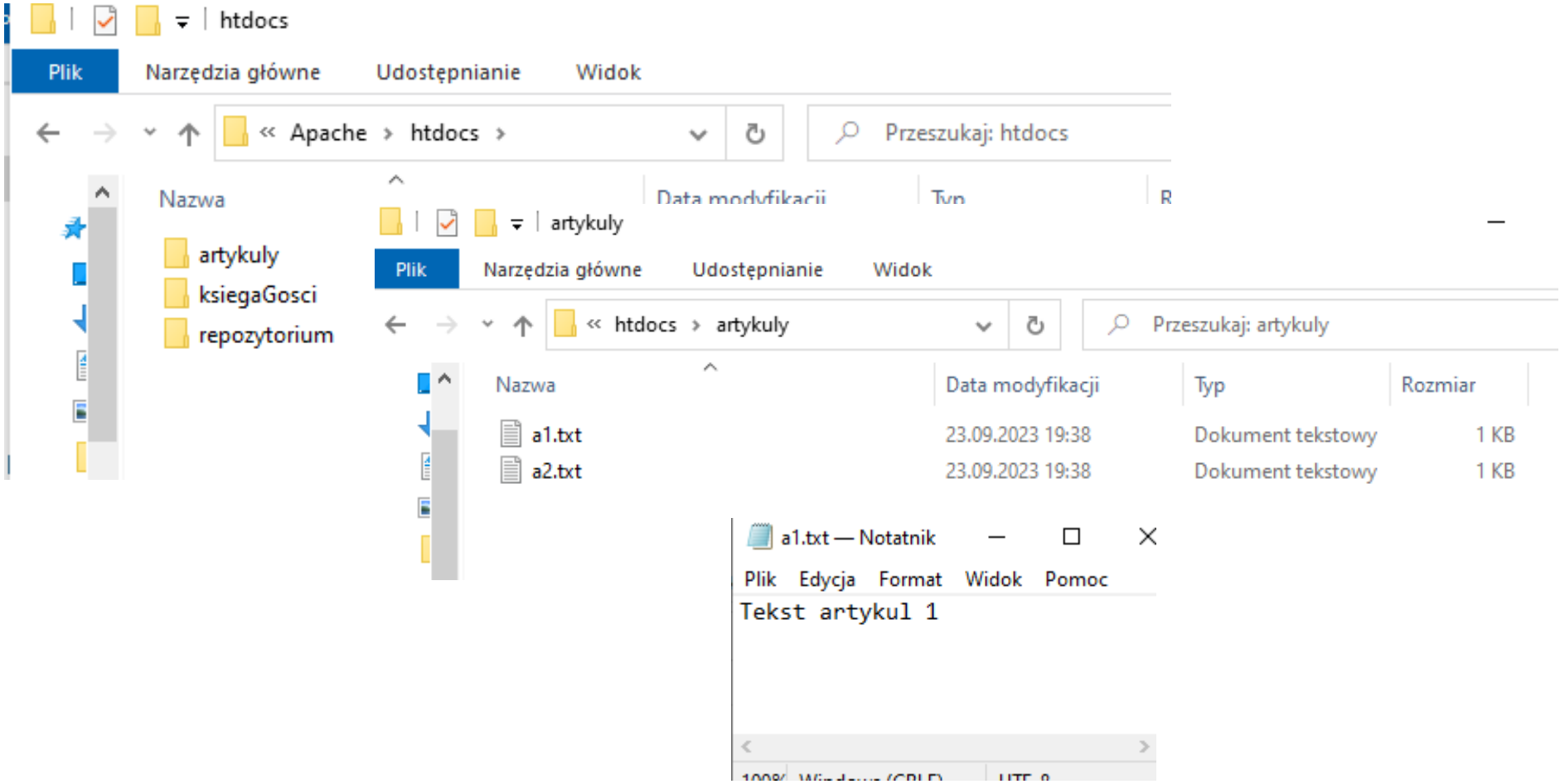
- Układ serwera



Serwery protokołu HTTP - Apache

Mod_rewrite

- Układ serwera



Mod_rewrite – tak jest

- Adresacja serwisu:
  - ✓ Strona

    ```
    http://localhost/index.php
    ```

  - ✓ Serwis działy

    ```
    index.php?dzial=artykuly
    index.php?dzial=ksiegaGosci
    index.php?dzial=repozytorium
    index.php?dzial=artykuly&id=[0-9]+
    index.php?dzial=repozytorium&id=[0-9]+
    ```

Mod_rewrite – tak ma być

- Adresacja serwisu:
  - ✓ Strona

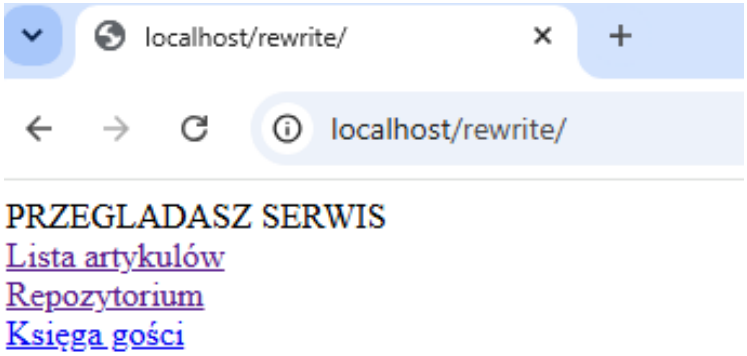
    ```
    http://localhost/
    ```

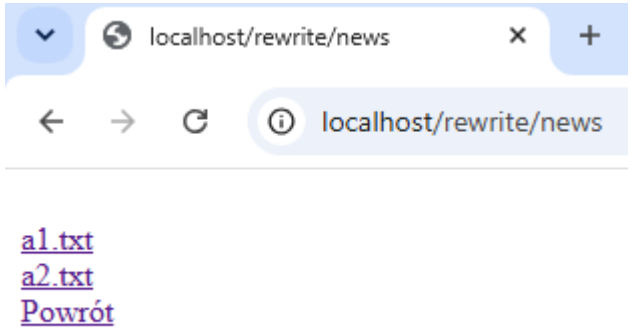
  - ✓ Serwis działy

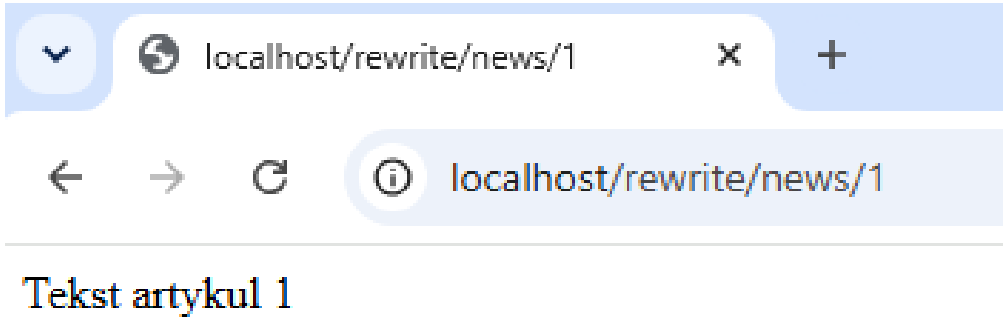
    ```
    /news                    (dzial artykuly)
    /wpisy                   (dzial ksiegagosci)
    /dokumenty               (dzial repozytorium)
    /news/[0-9]+
    /dokumenty/[0-9]+
    ```

Mod_rewrite – tak chcemy

- Adresacja serwisu:
  - ✓ Strona







Serwery protokołu HTTP - Apache

Mod_rewrite - konfiguracja

- Załadowanie modułu:

```
LoadModule rewrite_module
    modules/mod_rewrite.so
```

- Włączenie / Wyłączenie obsługi:

```
RewriteEngine on / off
```

- Ścieżka relatywna - Definiuje ścieżkę do aktualnego katalogu. Według niej będzie budowane podzapytanie. Domyślnie jest to fizyczna ścieżka aktualnego katalogu na serwerze.

```
RewriteBase URL-path
```

Mod_rewrite – Przykłady (początkowy)

```
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} (news)|(wpis)|(dokumenty)

rewriteRule  ((news)/([0-9]+)) /rewrite/index.php?dzial=artykuly&id=a$3.txt  [L,NC]
rewriteRule  ((dokumenty)/([0-9]+)) /rewrite/index.php?dzial=repozytorium&id=r$3.txt [L,NC]
RewriteRule  (news)      /rewrite/index.php?dzial=artykuly      [L,NC]
RewriteRule  (wpis)      /rewrite/index.php?dzial=gsiegagosci   [L,NC]
RewriteRule  (dokumenty) /rewrite/index.php?dzial=repozytorium  [L,NC]
```

Mod_rewrite – Przykłady (początkowy)

- Ważne jest, aby *mod_rewrite* potrafił rozróżniać co jest zapytaniem "uładzonym", a co nie przepisywalnym zapytaniem o fizycznie istniejący plik. Dlatego, jeśli na serwerze istniały katalogi o nazwach np. artykuly to dostęp do niego zostanie stracony.

Mod_rewrite – Przykłady

- Użycie opcji R (przekierowanie)

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^strona\.net$
RewriteRule (.*)
      http://www.nowe.net/$1 [L,R=301]
```

Serwer dołącza nagłówek HTTP "Location" do odpowiedzi, co powoduje przejście przeglądarki pod wskazany adres (może on się znajdować na innej maszynie serwującej WWW) - w ten sposób *mod_rewrite* działa WIDOCZNIE.

Serwery protokołu HTTP - Apache

HTTP 2.0

- Uruchomienie certyfikatu
- Włączenie modułu HTTP/2 poprzez sudo a2enmod http2 (LINUX)
- Edycja pliku httpd.conf - wyremowaniu wiersza

  LoadModule http2_module modules/mod_http2.so

  oraz dodaniu

  Protocols h2 http/1.1
- Zrestartowanie serwera,

IIS

IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW .

Serwery protokołu HTTP - IIS

IIS

- Serwer HTTP.
- Serwer FTP.
- Serwery pocztowe.
- Obsługa technologii ASP.
- Obsługa drukarki sieciowej.
- Obsługa rozszerzenia programu ”FrontPage”
- Obsługa pulpitu zdalnego za pomocą przeglądarki.

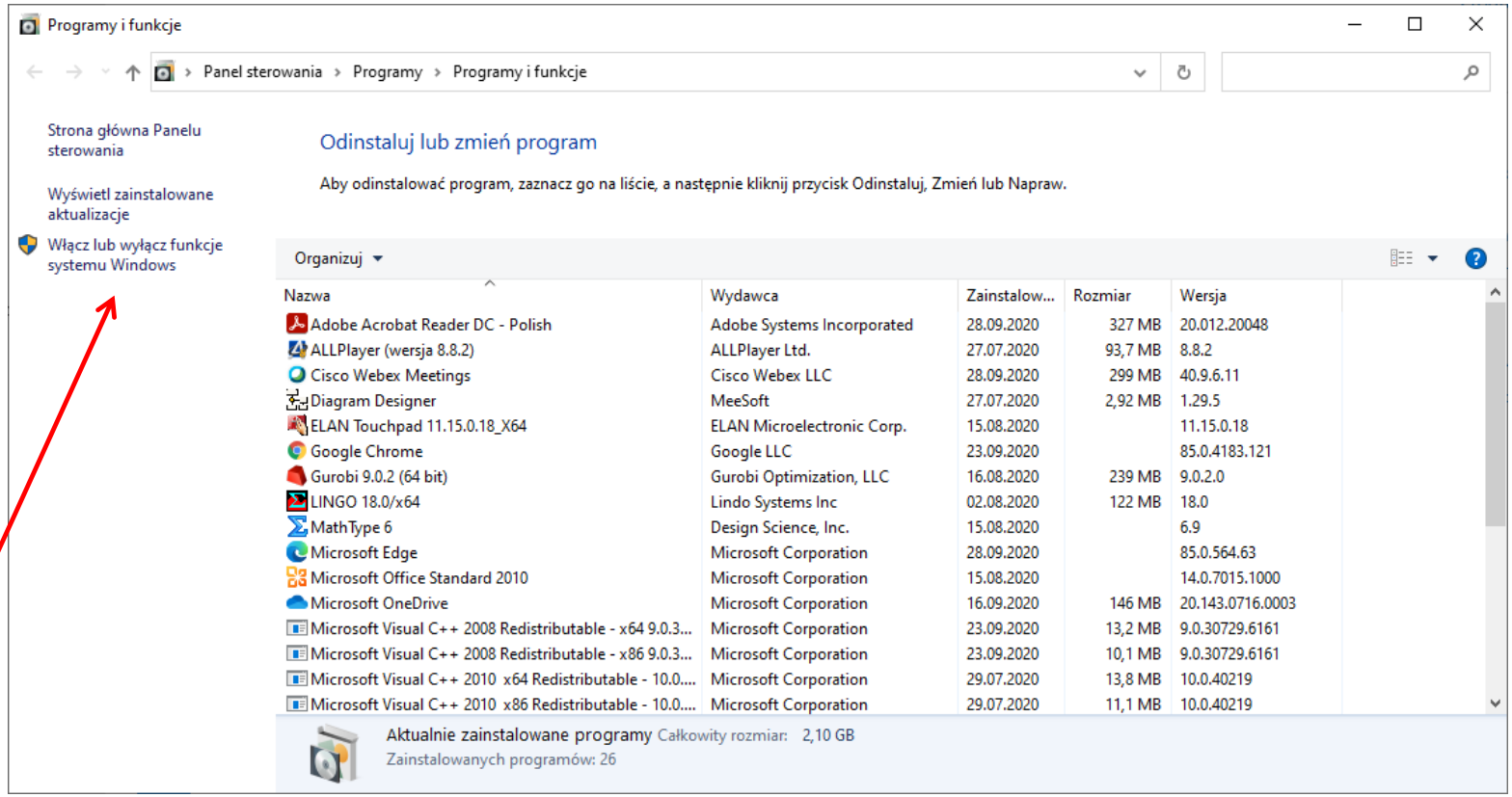
Serwery protokołu HTTP - IIS

IIS - instalacja

- Typowa instalacja systemu Windows nie obejmuje IIS. Należy go doinstalować kiedy system będzie już gotowy do pracy.
- Występuje w wersjach serwerowych oraz w wersjach PRO.
- Instalacja w każdej wersji systemu jest trochę inna.

IIS – instalacja Windows 10

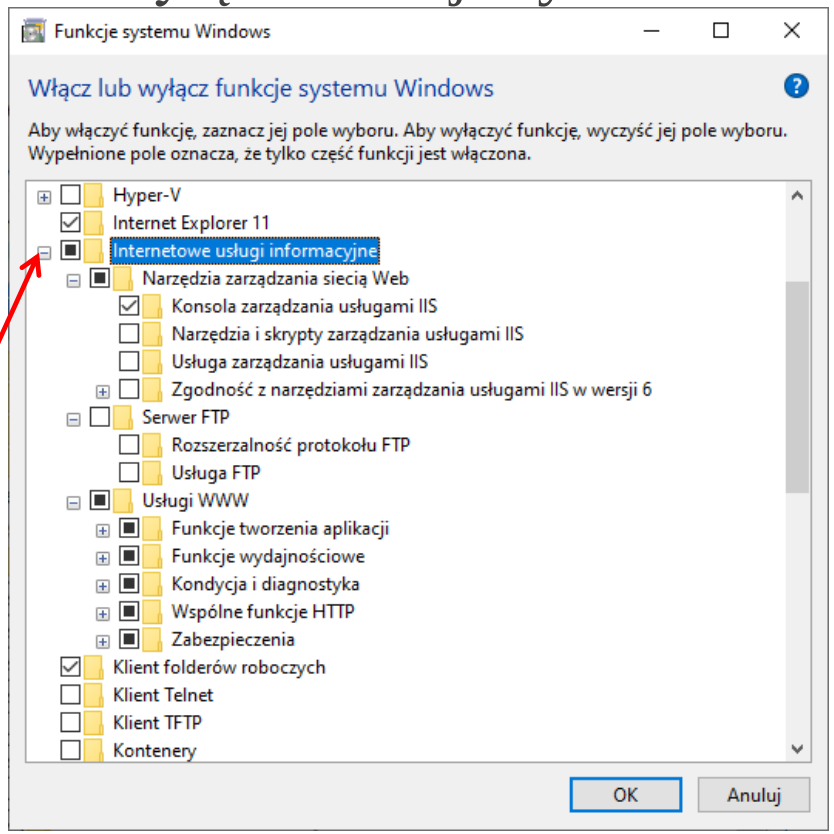
- Przechodząc do panelu Programy i funkcje, kliknij z lewej strony okna na opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows



Serwery protokołu HTTP - IIS

IIS – instalacja Windows 10

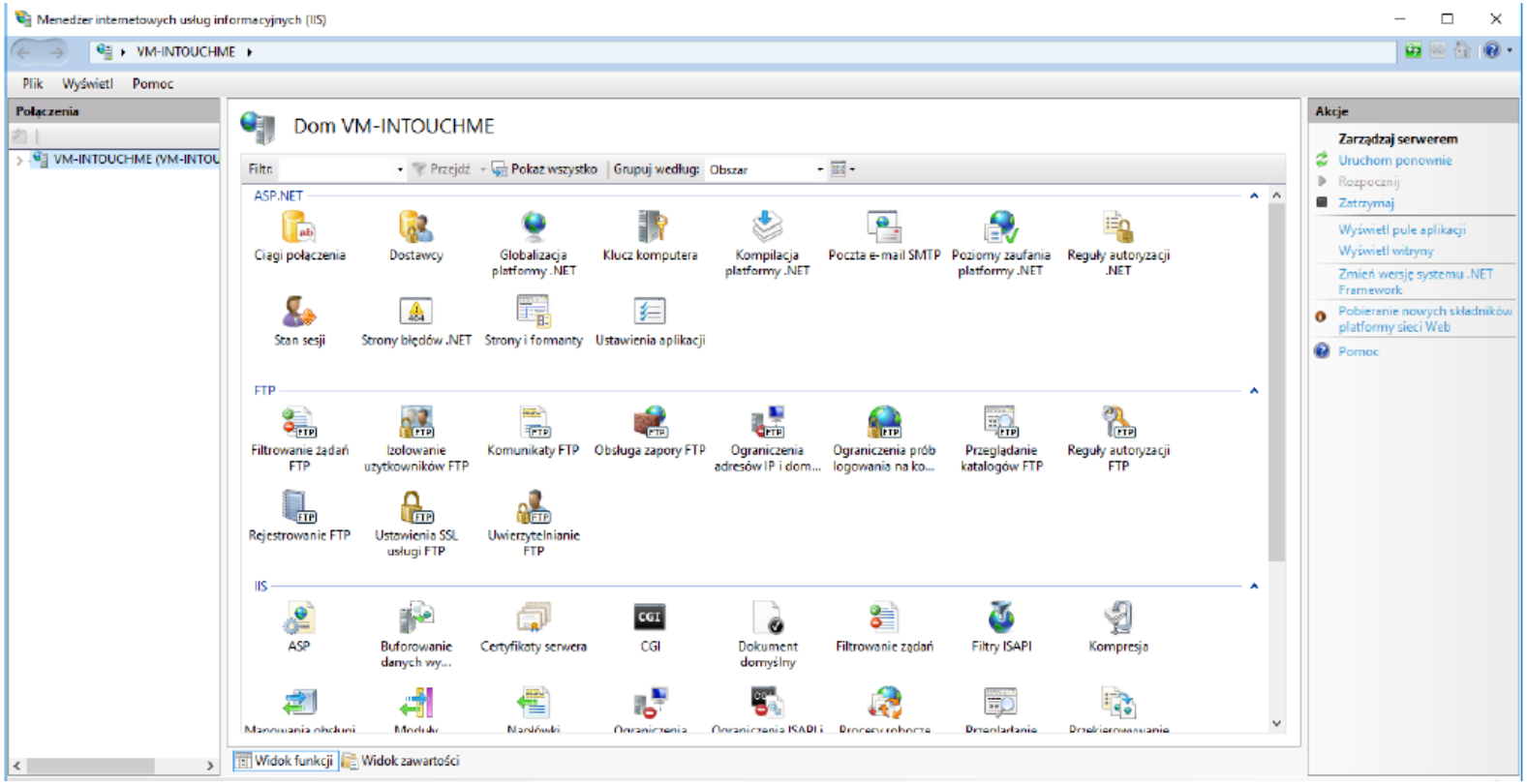
- Przechodząc do panelu Programy i funkcje, kliknij z lewej strony okna na opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows



Serwery protokołu HTTP - IIS

IIS – instalacja Windows 10

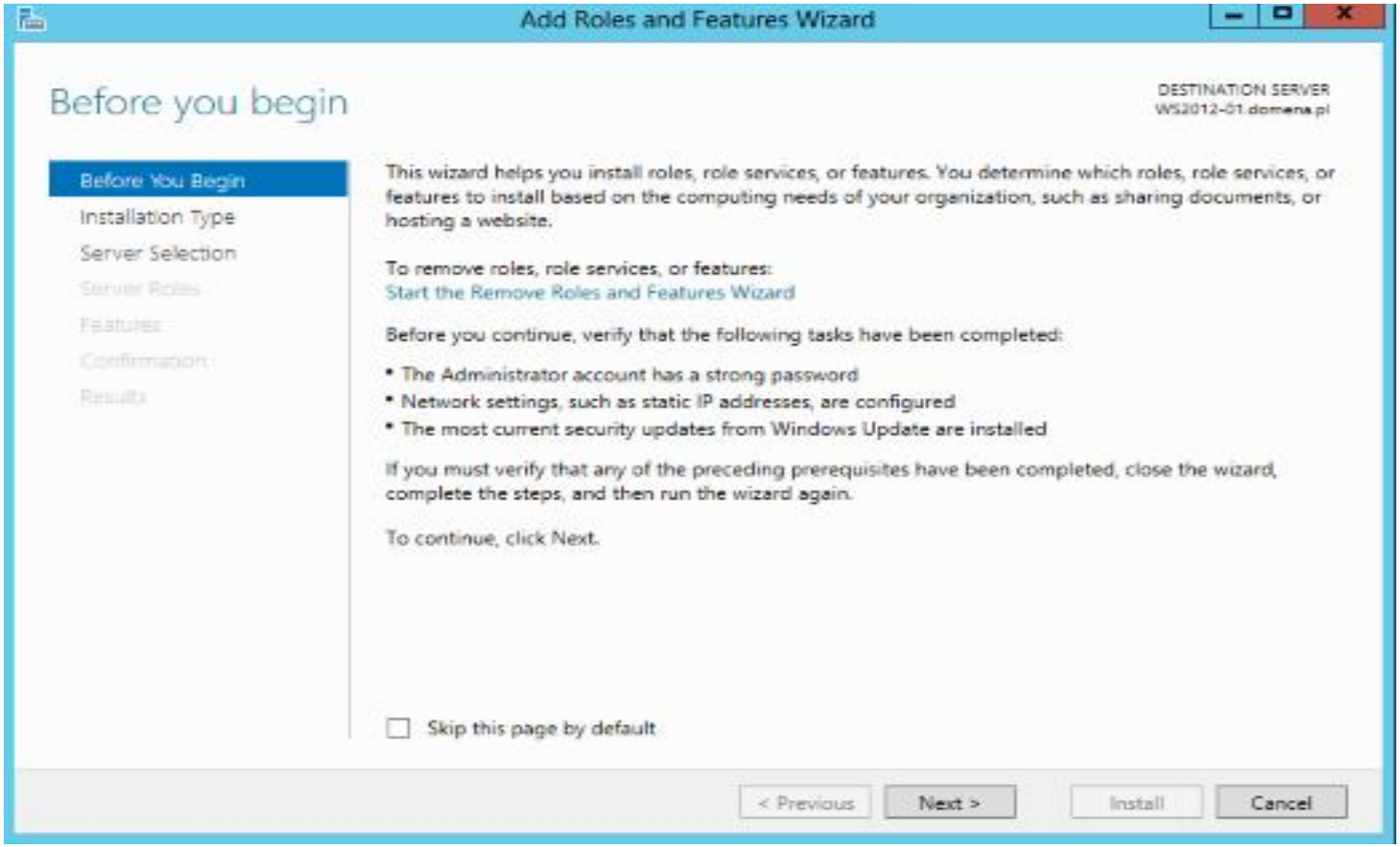
- Z narzędzi administracyjnych systemu Windows, otwórz Menadżera internetowych usług informacyjnych (IIS)



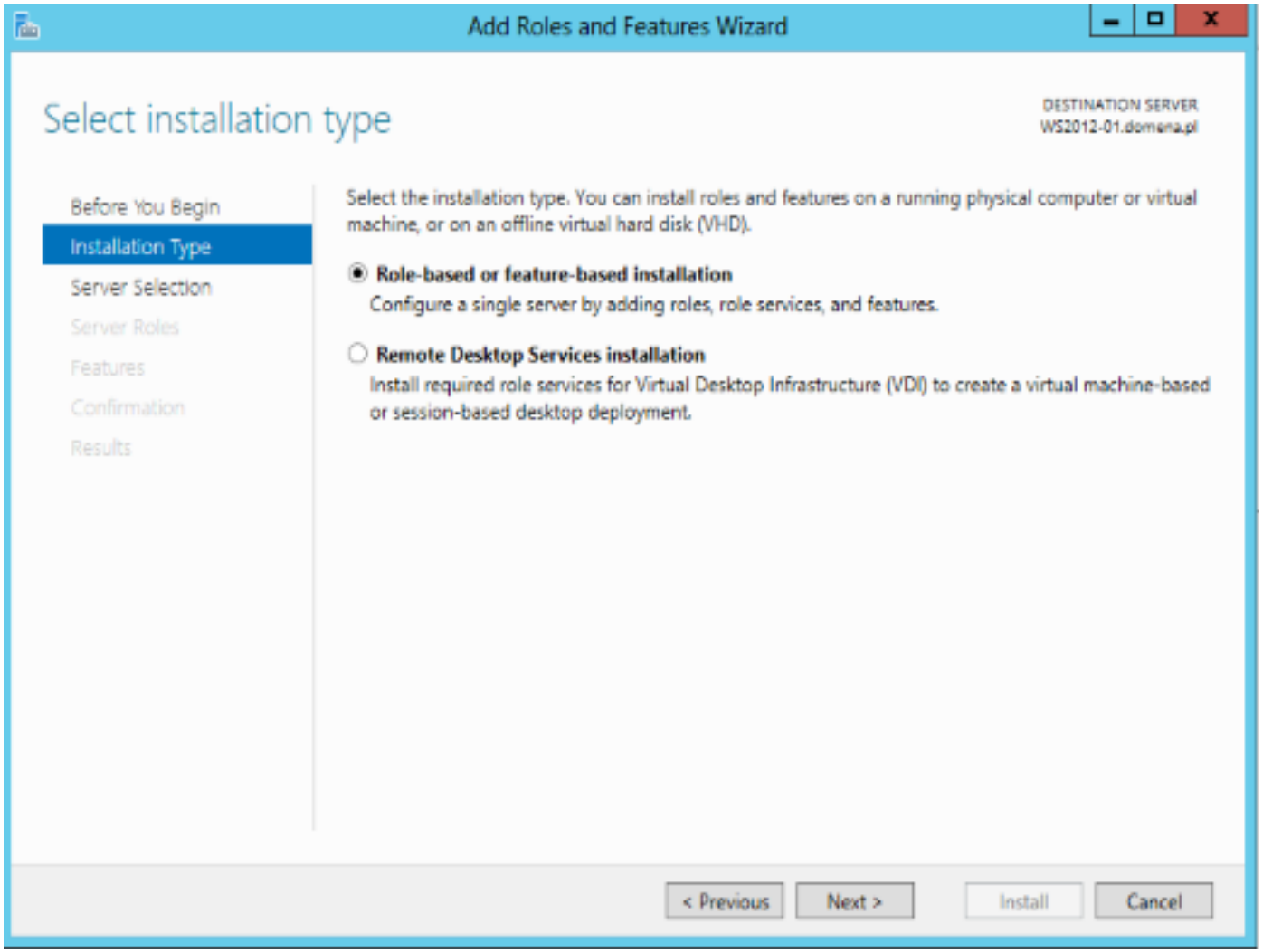
Serwery protokołu HTTP - IIS

IIS – instalacja Windows serwer 2012

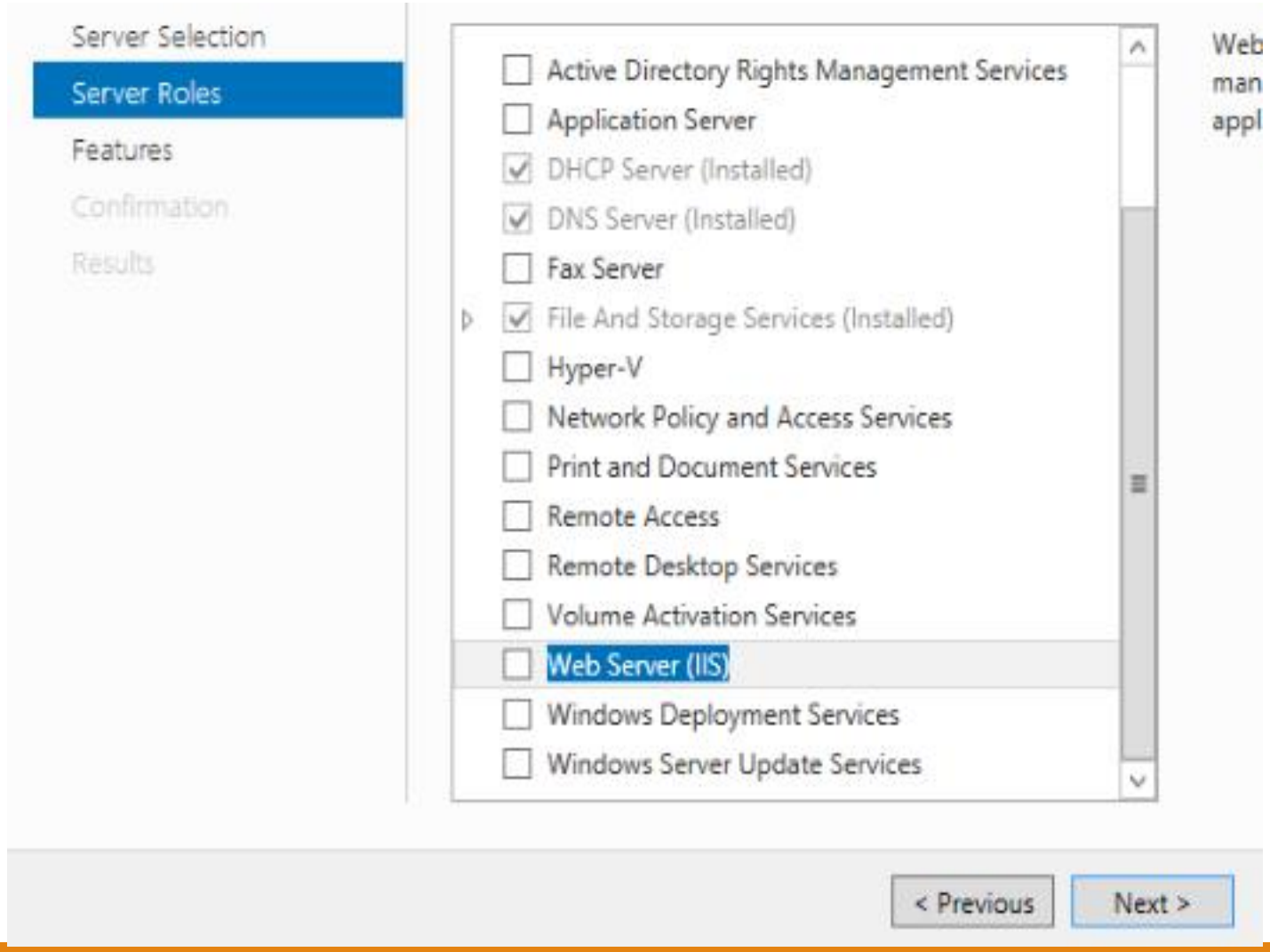
- W managerze serwera dodajemy rolę



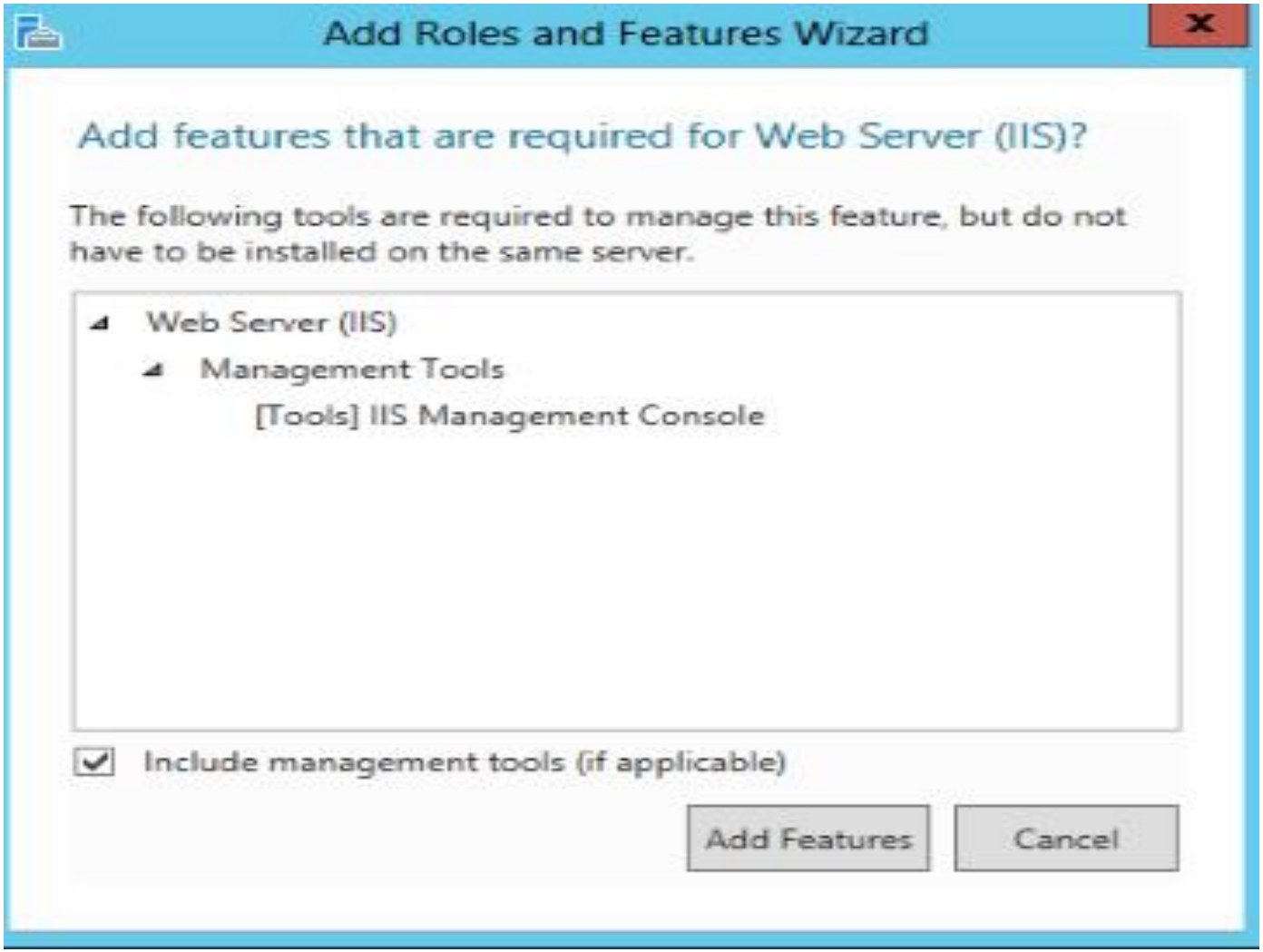
IIS – instalacja Windows serwer 2012



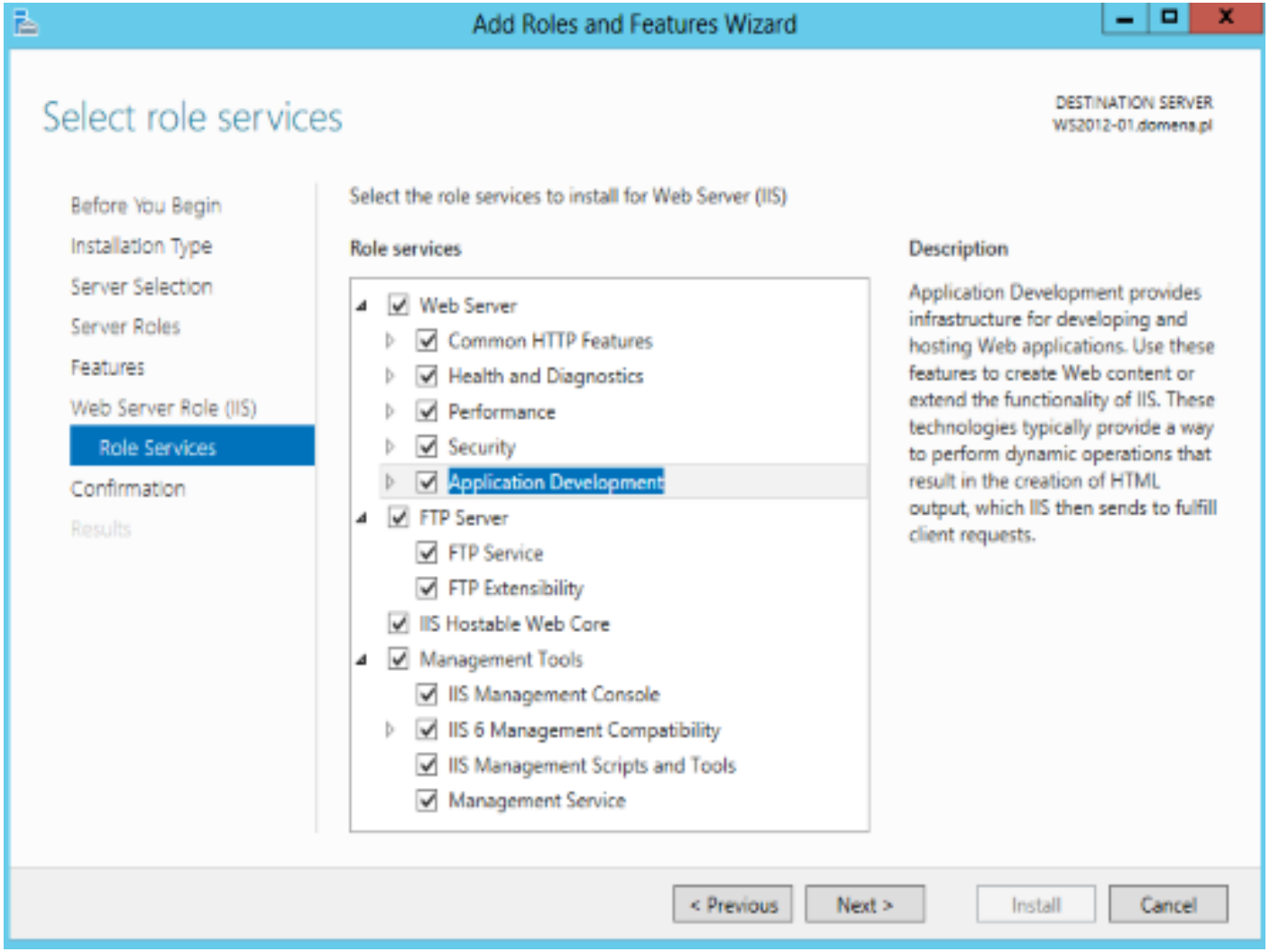
IIS – instalacja Windows serwer 2012



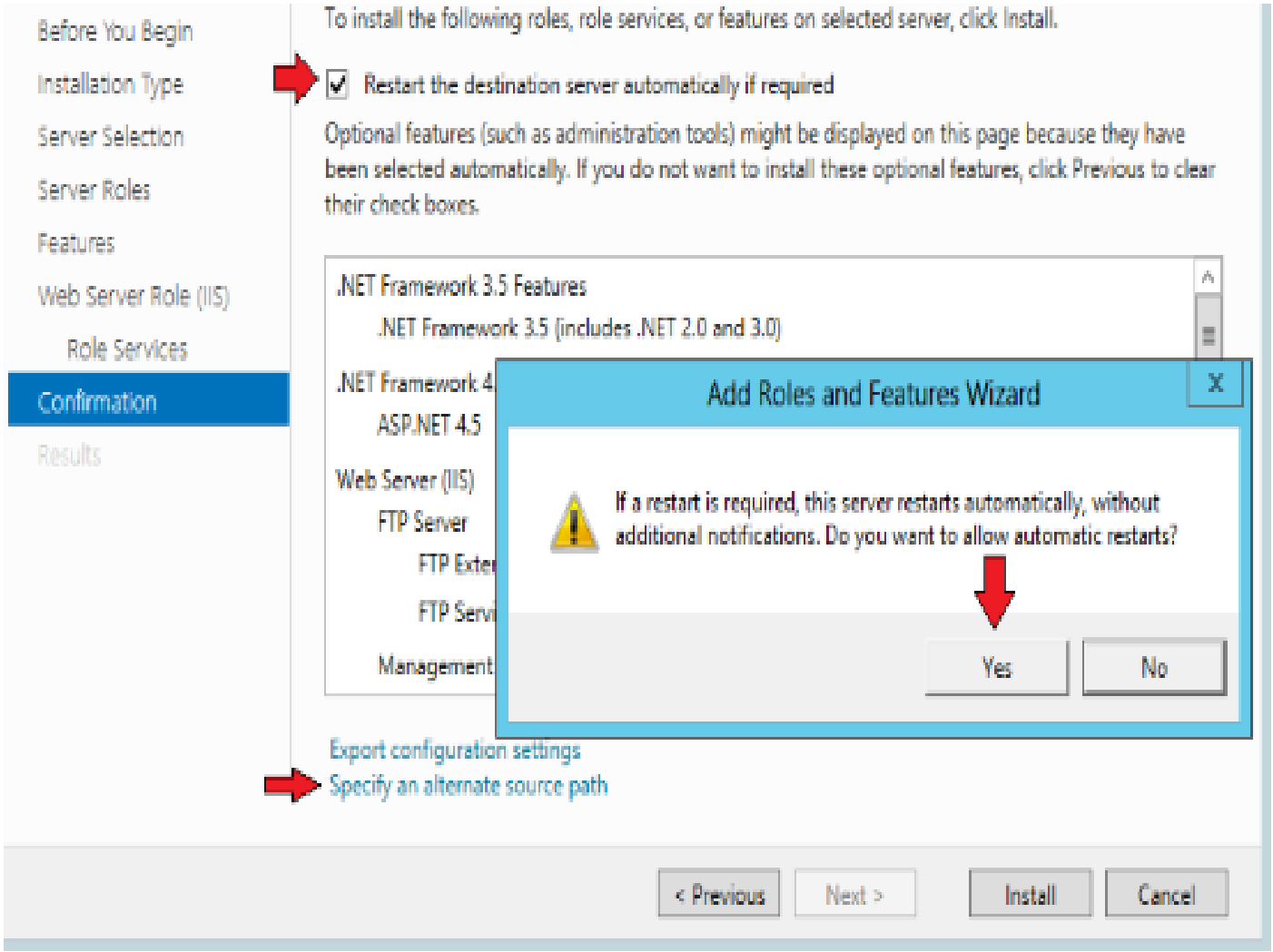
IIS – instalacja Windows serwer 2012



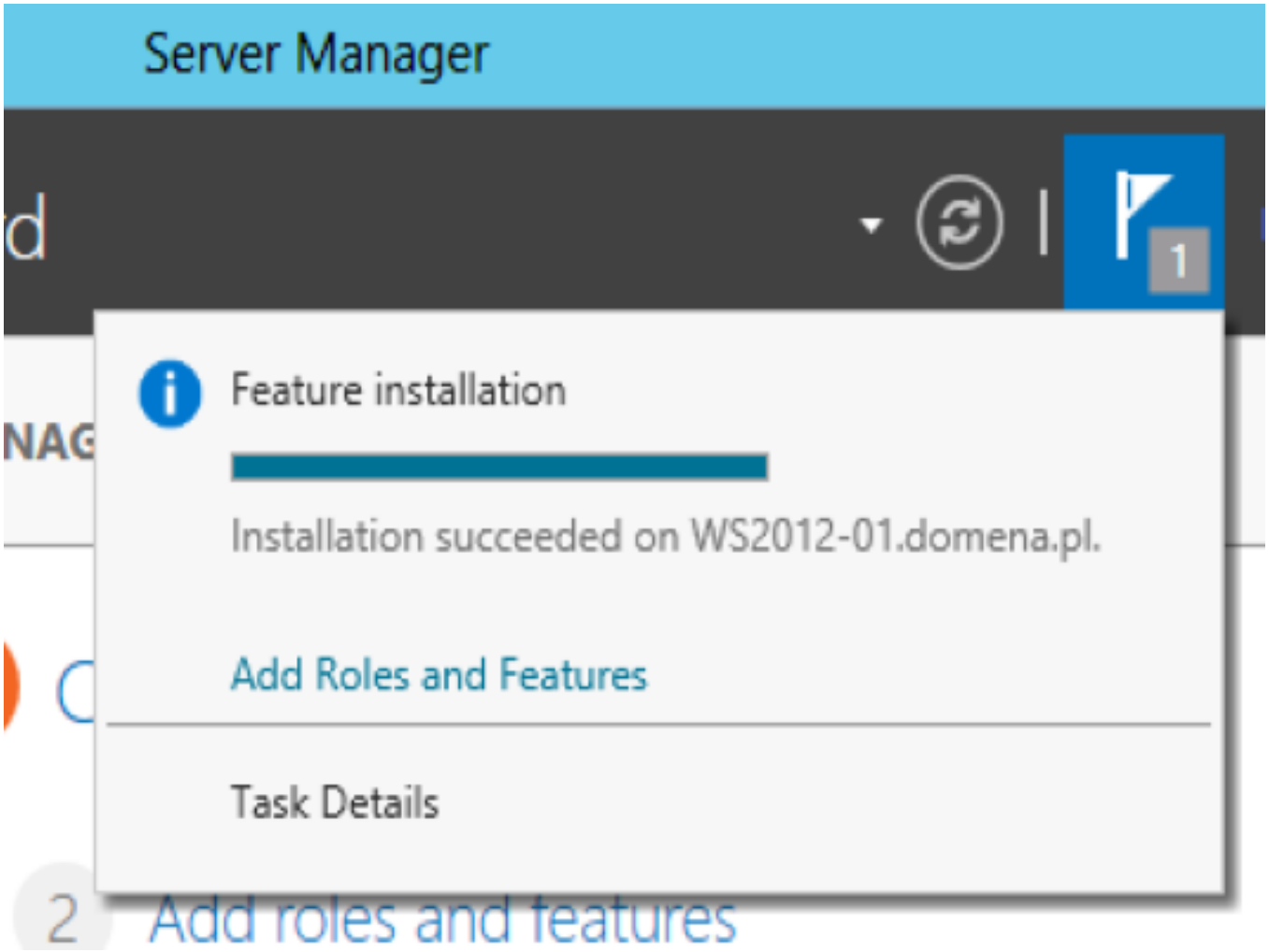
IIS – instalacja Windows serwer 2012



IIS – instalacja Windows serwer 2012



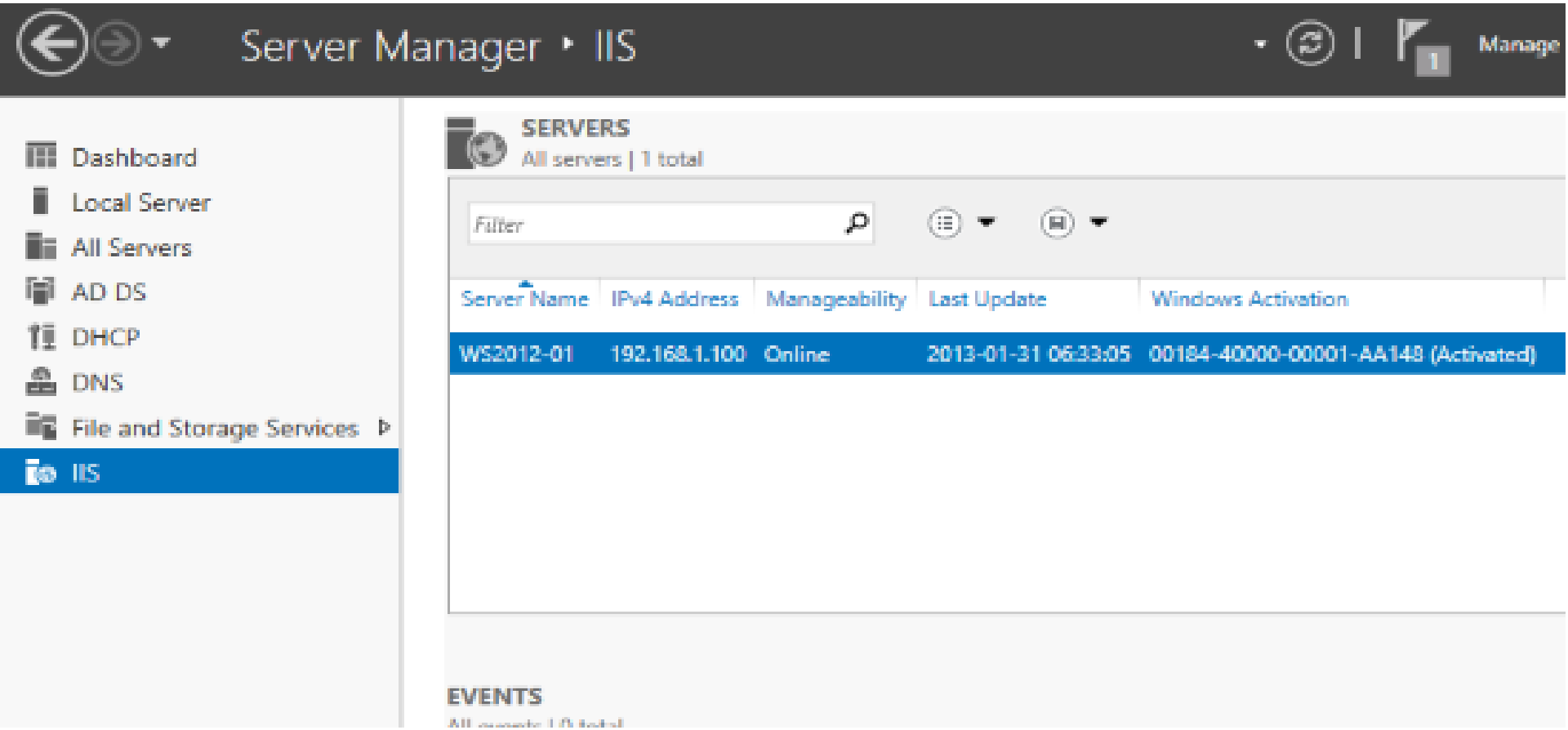
IIS – instalacja Windows serwer 2012



Serwery protokołu HTTP - IIS

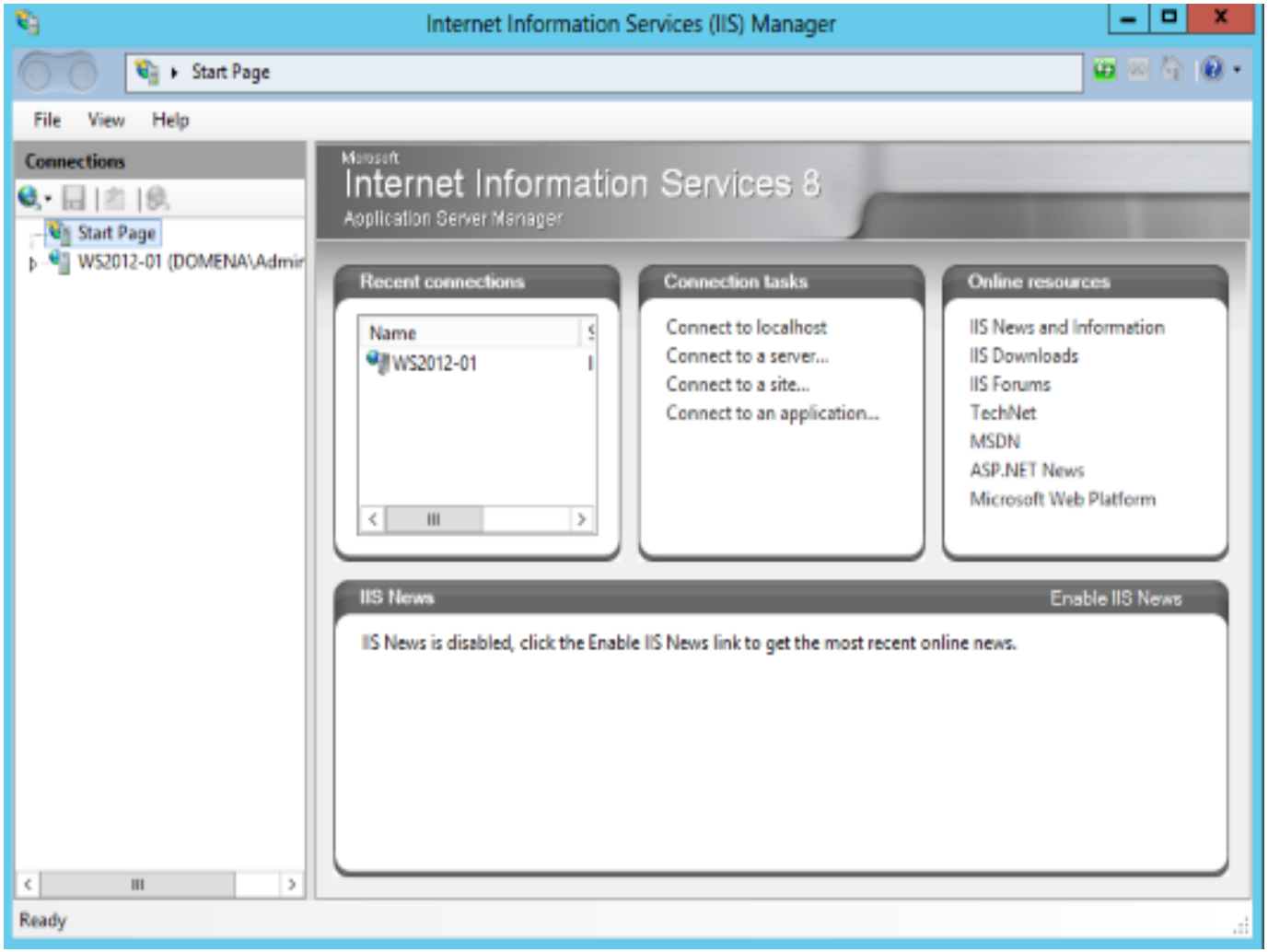
IIS – instalacja Windows serwer 2012

- W managerze zakładka do zarządzania



Serwery protokołu HTTP - IIS

IIS – instalacja Windows serwer 2012



Nginx

Nginx – serwer HTTP oraz serwer proxy dla HTTP i IMAP/POP3 stworzony przez Igora Sysojewa, a rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę, Nginx, Inc. Zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach.

nacisk na skalowalność i niską zajętość zasobów

Serwery protokołu HTTP - Nginx

- Wysoce wydajny: Nginx został zaprojektowany z myślą o wydajności. Dzięki asynchronicznemu modelowi obsługi połączeń potrafi obsługiwać tysiące równoczesnych żądań bez nadmiernego obciążania systemu.
- Niskie zużycie zasobów: Nginx zużywa mało zasobów systemowych, co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla serwerów o ograniczonych zasobach.
- Skalowalność: Dzięki swojej architekturze, Nginx łatwo skaluje się w miarę wzrostu liczby użytkowników i żądań.
- Proste konfiguracje: Konfiguracja Nginx jest stosunkowo prosta i intuicyjna, umożliwiając administratorom elastyczne dostosowanie do różnych scenariuszy.

Serwery protokołu HTTP - Nginx

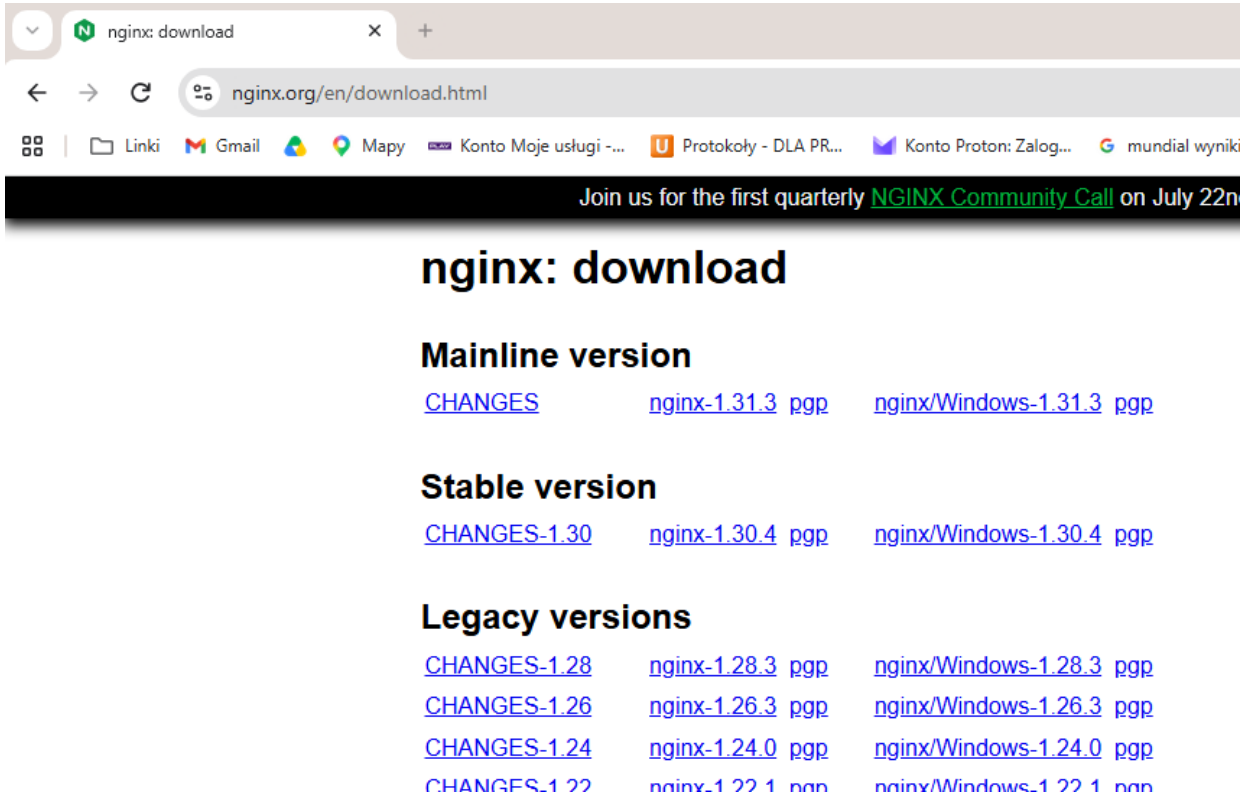
- **Obsługa statycznych treści** - Nginx doskonale radzi sobie z obsługą statycznych treści, takich jak pliki HTML, CSS, obrazy czy multimedia. Dzięki temu można skutecznie serwować treści bez zbędnego obciążenia serwera aplikacyjnego.
- **Proxy i reverse proxy** - Nginx może działać jako serwer proxy oraz reverse proxy. W roli serwera proxy przekazuje żądania klientów do serwera aplikacyjnego, natomiast jako reverse proxy odbiera żądania od klientów i przekazuje je do odpowiednich serwerów backendowych.
- **Obsługa aplikacji internetowych** - Nginx może być używany do obsługi różnych języków programowania i technologii, takich jak PHP, Python, Node.js czy Ruby. Jest idealnym wyborem do hostowania aplikacji internetowych.

Serwery protokołu HTTP - Nginx

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Pobierz najnowszą wersję serwera

  https://nginx.org/en/download.html

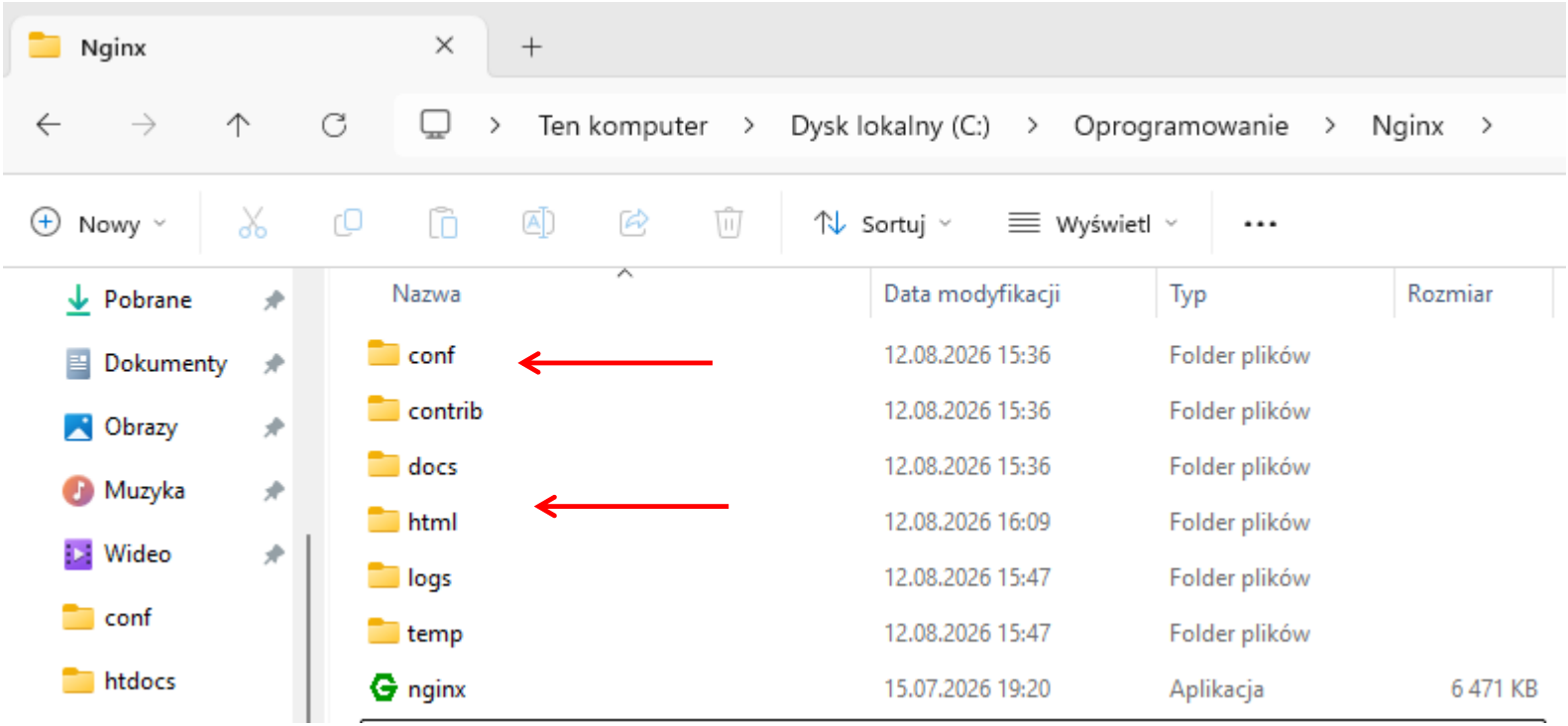


Serwery protokołu HTTP - Nginx

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Wypakuj pobraną paczkę do dowolnego katalogu np.

```
C:\oprogramowanie\Nginx
```



Serwery protokołu HTTP - Nginx

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Zmian konfiguracji.

Jeśli z innym serwerem HTTP to trzeba na innym porcie

```
17  http {
18      include       mime.types;
19      default_type  application/octet-stream;
20
21      #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time
22      #                  '$status $body_bytes_sent "$http_r
23      #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwa
24
25      #access_log  logs/access.log  main;
26
27      sendfile        on;
28      #tcp_nopush     on;
29
30      #keepalive_timeout  0;
31      keepalive_timeout  65;
32
33      #gzip  on;
34
35      server {
36          listen       81;
37          server_name  localhost;
38
```

Serwery protokołu HTTP - Nginx

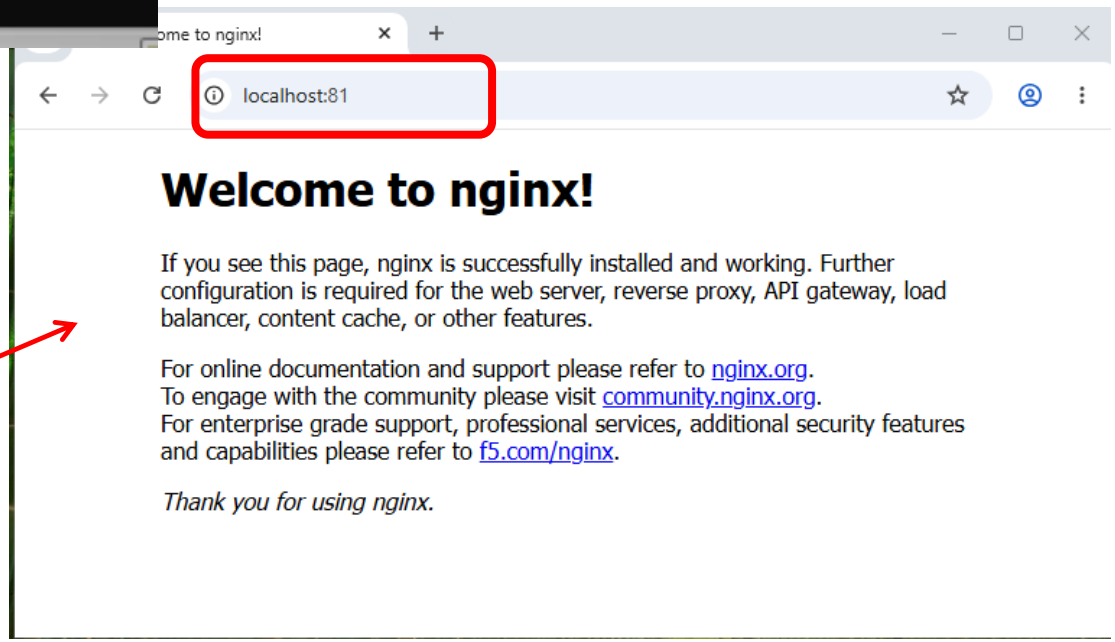
Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Uruchomienie.

start nginx

```
C:\Oprogramowanie\Nginx>start Nginx

C:\Oprogramowanie\Nginx>
```



Strona z katalogu html

Serwery protokołu HTTP - Nginx

Instalacja pakietu w systemie Windows:

- Sprawdzenie

  tasklist /fi "imagename eq nginx.exe "

```
C:\Oprogramowanie\Nginx>tasklist /fi "imagename eq nginx.exe"

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
nginx.exe                     9060 Console                    1     10 152 K
nginx.exe                     7692 Console                    1     10 124 K

C:\Oprogramowanie\Nginx>
```

- Zarządzanie pracą

`nginx -s stop`	szybkie zatrzymanie
`nginx -s quit`	zatrzymanie
`nginx -s reload`	przeładowanie konfiguracji

Serwery protokołu HTTP - Nginx

- Dodanie PHP
  - ✓ Skonfigurować samego PHP na stacji (pti_07-php_instalacja)
  - ✓ Poprawić konfigurację Nginx

Dodać linię →

Usunąć # →

```
location ~ \.php$ {
    include fastcgi.conf;
    root           html;
    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index  index.php;
    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include        fastcgi_params;
}
```

Serwery protokołu HTTP - Nginx

- Dodanie PHP
  - ✓ Skrypt startowy (trzeba pobrać **RunHiddenConsole.exe**)

```
@ECHO OFF
ECHO Starting PHP FastCGI...
C:\Oprogramowanie\Nginx\RunHiddenConsole.exe C:\oprogramowanie\php\php-cgi.exe -b localhost:9000
ECHO Starting NGINX
start nginx.exe
popd
EXIT /b
```

```
C:\Oprogramowanie\Nginx>php-cgi-start.bat
Starting PHP FastCGI...
Starting NGINX

C:\Oprogramowanie\Nginx>
```

  - ✓ Skrypt zatrzymania

php-cgi-stop — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
@ECHO OFF
taskkill /f /IM nginx.exe
taskkill /f /IM php-cgi.exe
EXIT /b
```

```
C:\Oprogramowanie\Nginx>php-cgi-stop.bat
SUCCESS: The process "nginx.exe" with PID 9060 has been terminated.
SUCCESS: The process "nginx.exe" with PID 7692 has been terminated.
SUCCESS: The process "nginx.exe" with PID 9116 has been terminated.
SUCCESS: The process "nginx.exe" with PID 7548 has been terminated.
SUCCESS: The process "php-cgi.exe" with PID 8248 has been terminated.

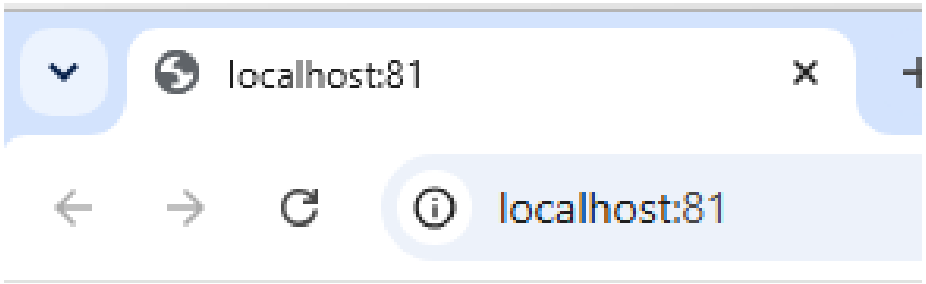
C:\Oprogramowanie\Nginx>
```

Serwery protokołu HTTP - Nginx

- Dodanie PHP

```
C:\Oprogramowanie\Nginx>php-cgi-start.bat
Starting PHP FastCGI...
Starting NGINX

C:\Oprogramowanie\Nginx>
```



Strona w PHP z katalogu NGINX

```
C:\Oprogramowanie\Nginx>php-cgi-stop.bat
SUCCESS: The process "nginx.exe" with PID 6636 has been terminated.
SUCCESS: The process "nginx.exe" with PID 1948 has been terminated.
SUCCESS: The process "php-cgi.exe" with PID 9168 has been terminated.

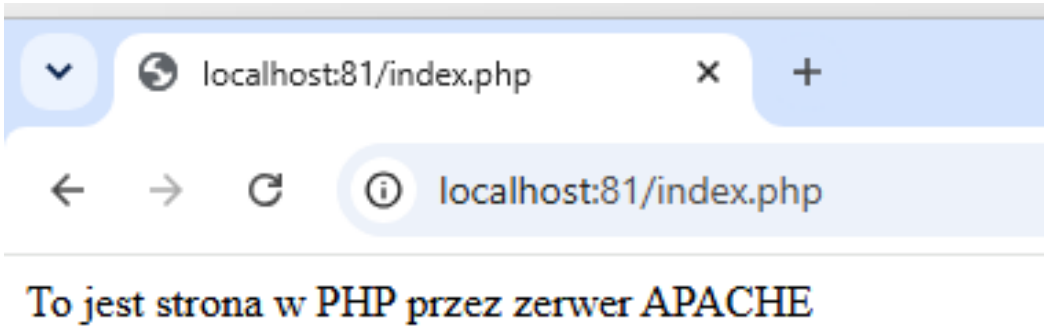
C:\Oprogramowanie\Nginx>
```

Zend Extension

Serwery protokołu HTTP - Nginx

- Jako serwer PROXY

```
#
location ~ \.php$ {
    proxy_pass   http://127.0.0.1;
}
```



Serwery protokołu HTTP

- Serwery Apache mogą obsługiwać zawartość statyczną przy użyciu konwencjonalnych metod opartych na plikach.
- Apache może także przetwarzać zawartość dynamiczną, osadzając procesor danego języka w każdej jego instancji "pracowniczej". Pozwala to na wykonywanie dynamicznej zawartości w samym serwerze sieciowym bez konieczności polegania na komponentach zewnętrznych. Te dynamiczne procesory można włączyć za pomocą dynamicznie ładowanych modułów.
- Zdolność Apache do wewnętrznego obsługiwania dynamicznej zawartości oznacza, że konfiguracja dynamicznego przetwarzania staje się prostsza. Komunikacja nie musi być skoordynowana z dodatkowym oprogramowaniem i moduły mogą być łatwo zamienione, jeśli zmieniają się wymagania dotyczące treści.

Serwery protokołu HTTP

- Nginx nie ma żadnej zdolności do przetwarzania zawartości dynamicznej natywnie. Aby obsłużyć PHP i inne żądania dynamicznej zawartości, Nginx musi przejść do zewnętrznego procesora w celu wykonania i czekać na wysłaną treść. Wyniki można następnie przekazać do klienta.
- Dla administratorów oznacza to, że komunikacja musi być skonfigurowana między Nginx a procesorem przez jeden z protokołów Nginx (http, FastCGI, SCGI, uWSGI, memcache)..
- Jednak ta metoda ma również pewne zalety. Ponieważ interpreter dynamiczny nie jest osadzony w procesie roboczym, jego narzut będzie obecny tylko w przypadku zawartości dynamicznej. Treść statyczna może być obsługiwana w prosty sposób, i połączenia będą tylko wtedy, gdy będzie to potrzebne. Apache może również działać w ten sposób, ale w ten sposób usuwa korzyści z poprzedniej sekcji.

Przeglądarki

- Google Chrome: Oferuje dużą szybkość, świetną synchronizację z usługami Google oraz bogatą bazę dodatków. Zużywa jednak sporo pamięci RAM.
- Mozilla Firefox: Niezależna przeglądarka oparta na własnym silniku. Kładzie duży nacisk na prywatność użytkownika i nie śledzi każdego ruchu w sieci. Jest bardzo elastyczna w personalizacji.
- Microsoft Edge: Domyślna przeglądarka w systemie Windows. Działa szybciej niż kiedyś, jest oszczędna dla baterii i mocno zintegrowana z usługami Microsoftu.
- Opera: Popularna w Polsce, bazuje na silniku Chromium. Posiada wbudowany darmowy VPN, moduł blokowania reklam oraz boczny panel z dostępem do komunikatorów.